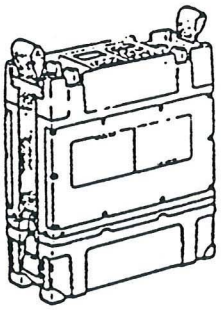
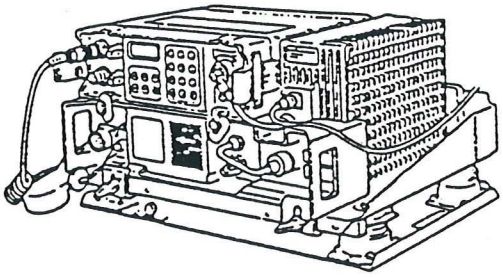
Arméns stabs- och sambandsskola

Sbkavd
1991

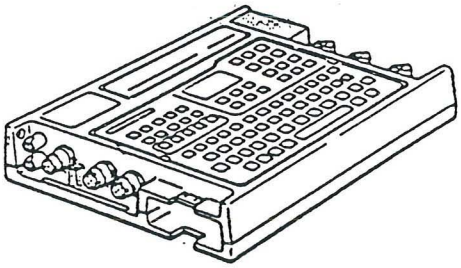
Ra 180/480



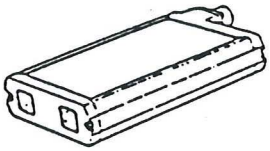
Ra 180



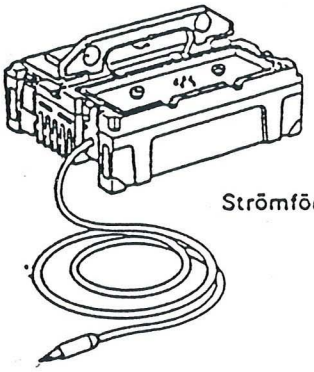
Ra 480



DART 380



Minnesladdare 180

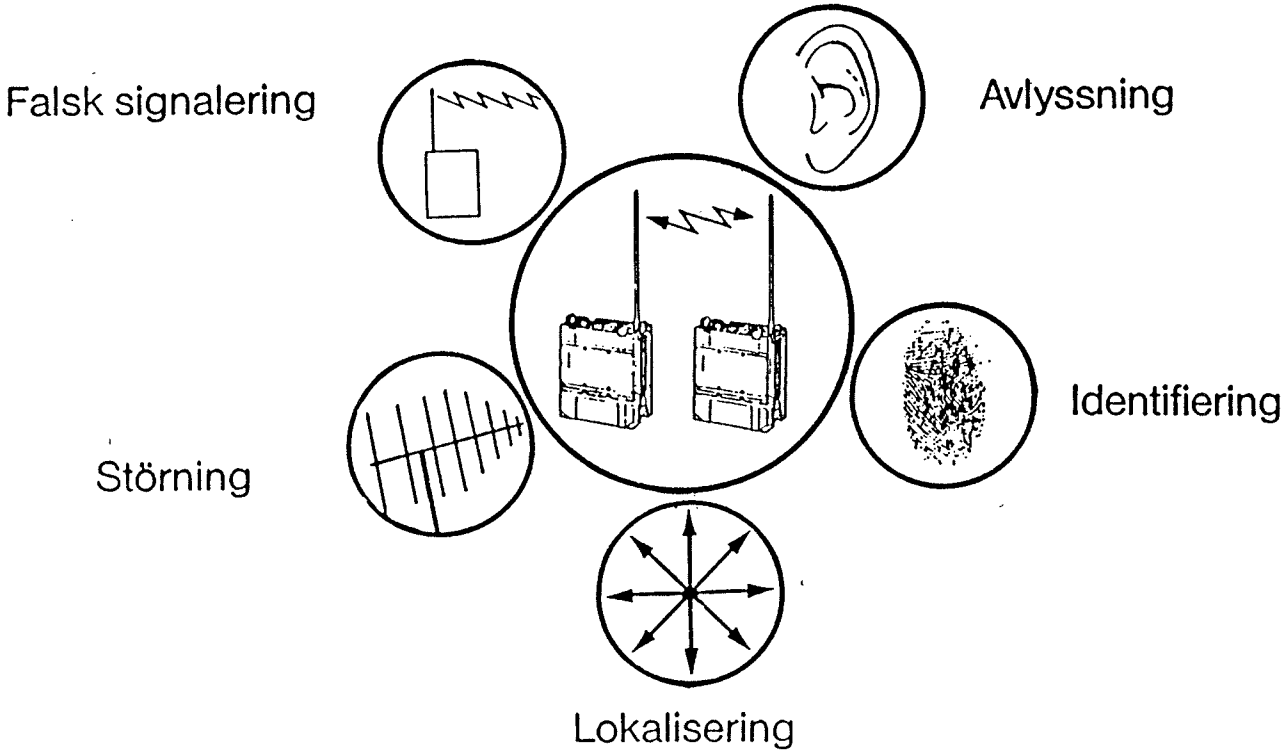


Strömförsörjningsdon 180

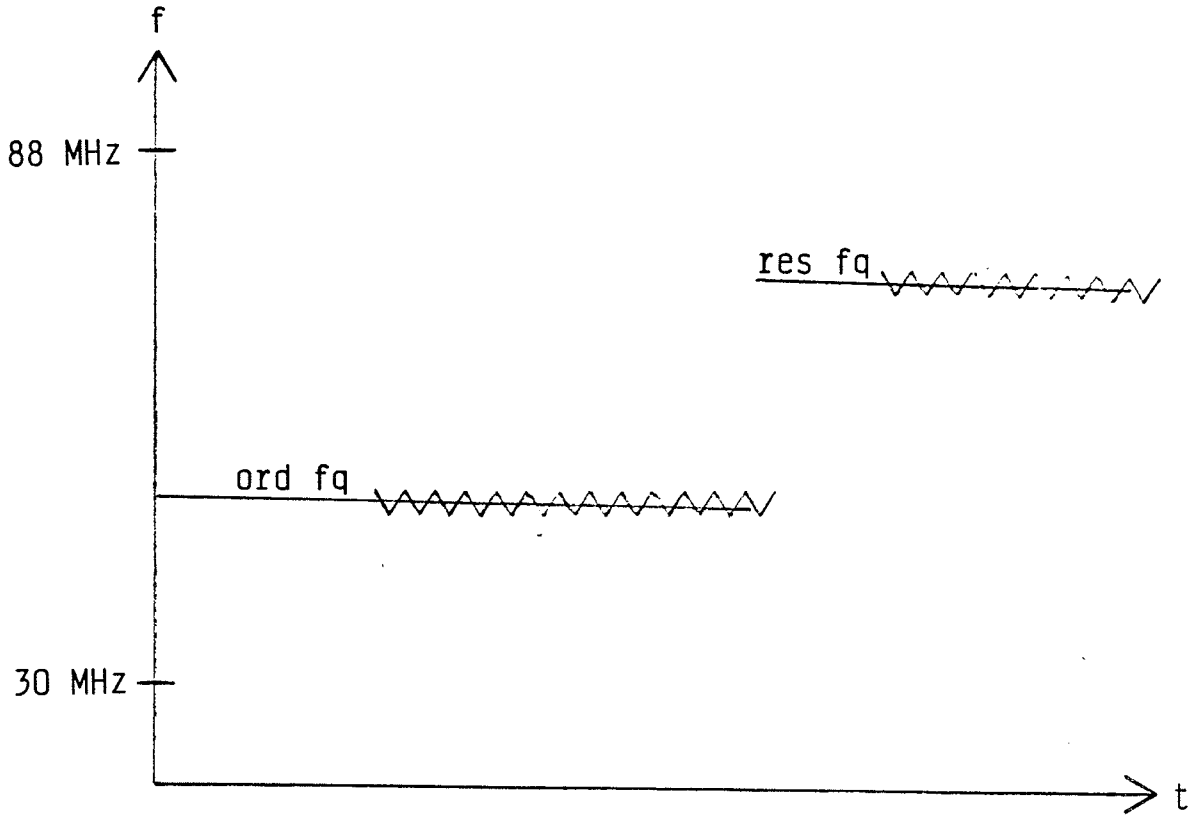
INNEHÅLL

INLEDNING - BAKGRUND	1
JÄMFÖRELSE FIX - HOPPFREKVENS	2-3
KRAV PÅ STÖRTÅLIGHET	4
EGENSKAPER	5
HOT MOT SYSTEMET	6-9
TILLDELNING	10
INGÅENDE PRODUKTER	11-18
FRONTBILD RA 180	19
TEKNISKA DATA	20
TRAFIKSÄTT	21
SÄNDNINGSKLASSER	22
TID. DATUM. BEVARANDE AV INFORMATION	23-24
FRONTBILD RA 180. OH-UNDERLAG	25
CHECKLISTA TID. DATUM, OPM MM	26-28
KANALDATA	29
SKRIVARANSLUTNING	30
BLOCKBORTTAGARE	31
HOPPBAND, NYCKEL, NOLLSTÄLLNING	32
RÄCKVIDD VID SAMGRUPPERING	33
CHECKLISTA KDA	34
SYNKRONISERING	35
CHECKLISTA KLAR	36
-"- INSIGNAL	37
ANSLUTNING I TELESYSTEM	38
CHECKLISTA RAP	39
DATAÖVERFÖRING 30 TKN/S	40
DATAMEDD	41-42
DART - DART	43
CHECKLISTA LÄSNING DATAMEDD	44-45
FRONTBILD DART	46
ANSLUTNING I UPPRÄTTAT NÄT	47-49
TVÅNÄTSRELÄ	50-52
ETTNÄTSRELÄ	53
FRONTBILD RA 480	54
-"- DART	55
NORMALANROP	56
AKTIV - PASSIV NÄTANSLUTNING	57-58
UPPRÄTTANDE SKYDDNÄT	59
CHECKLISTA INMATNING ML	60
TELEFONI SKYDD - KLAR	61-62
CHECKLISTA EFFEKT	63
-"- OPM	64
-"- NOLLSTÄLLNING	65
-"- TJÄNSTEKANAL	66-67
TJÄNSTEKANALSTRAFIK	68
VIDAREBEFODRAN	69
CHECKLISTA AKTIV NYCKEL	70
KANALDATA FÖR UTB/ÖVN	71
TRAFIKÖVNING 1	72
TRAFIKÖVNING 2	73
TRAFIKÖVNING 3	74
TRAFIKLISTA EXEMPEL	75
HOPPFREKVENSSÄNDNING I FREDSTID	76
INLAGRING UNDER FORMATTANGENT F1-F4	77
ANTECKNINGAR	

Hotet

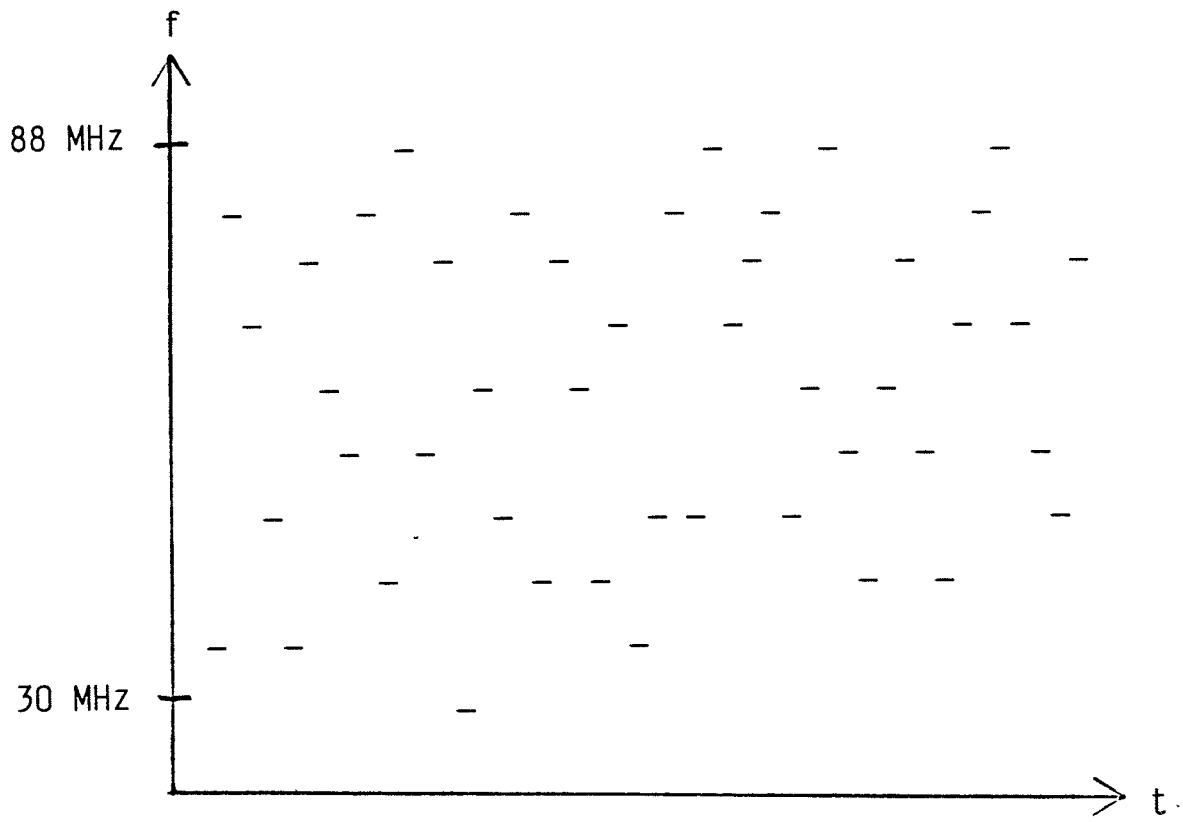

Falsk signalering
Avlyssning
Identifiering
Störning
Lokalisering

Nuvarande fixfrekvenssystem



Störning av vårt nuvarande system

Hoppfrekvenssystem

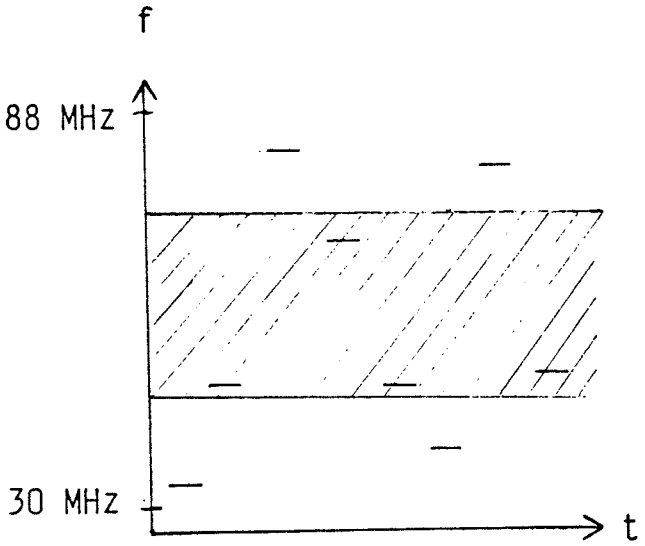


Krav på störtålighet

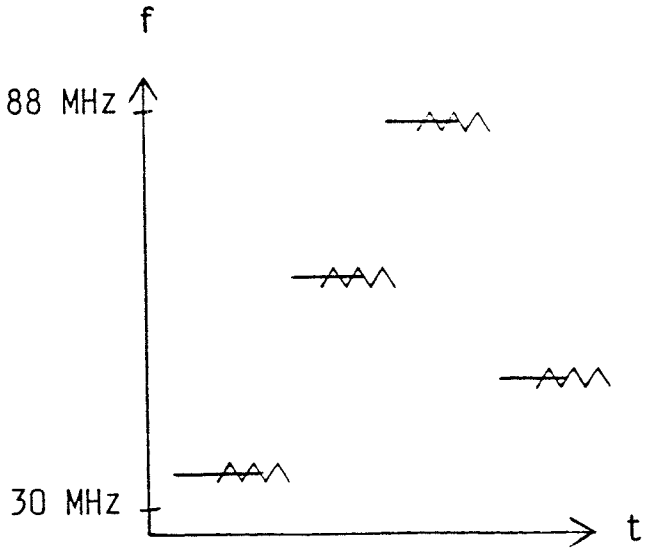
Ra 180/480 skall klara -Delbandsstörning med 50% av kanalerna utstörda.

-Följestörning med 50% insatsfördröjning på varje kanal.

Delbandsstörning



Följestörning



Ra 180/480 : Egenskaper

* Trafikskydd (frekvenshopp) för skydd mot oavsiktlig störning.

* Textskydd (krypto) för skydd mot signalspaning.

* Samtrafik med arvet (Ra 145/146, Ra 42 etc).
  Vid sändning avges 150Hz pilotton.

* Samtrafik med Telesystem 9000.

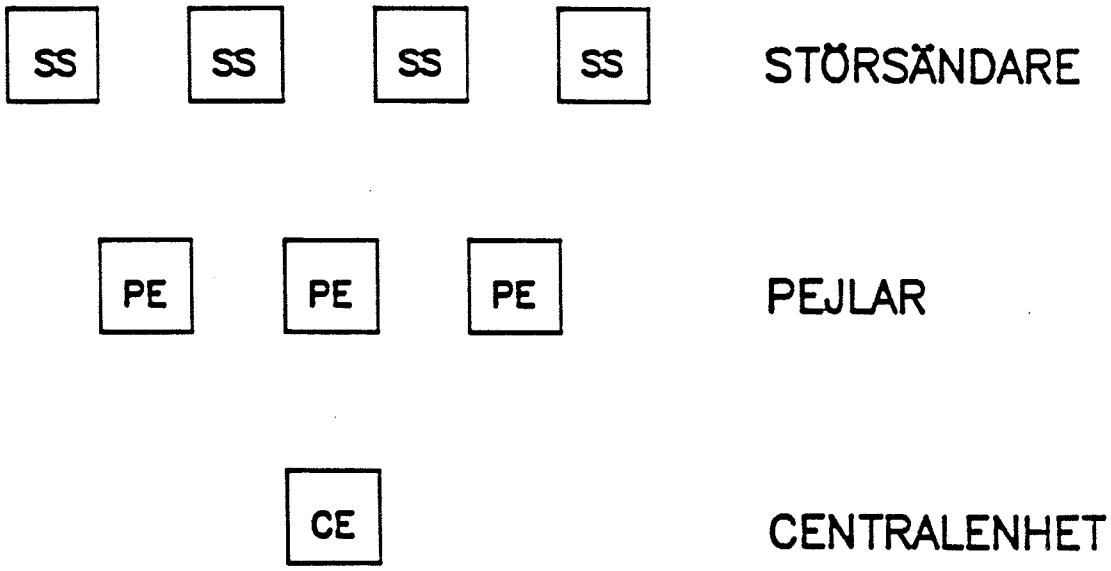
* Datakommunikation.

* Enkelt handhavande

* Fjärrmanövrering

Hot mot Ra 180/480

* Inga säkra underrättelser finns om angriparens framtida televapenorganisation
* Vårt TVA-komp är det svåraste hotbildsunderlaget och angriparen kan ej utveckla ett televapen-system med väsentligt bättre verkan



Hot mot dagens UK-samband

* Frekvensområde 30-80 MHz
* Stationstyper: Ra 135, Ra 14 och Ra 42
* Okrypterad trafik på fast (fix) frekvens
* Alla förbindelsetyper, alla nät

Tidsförhållanden

* Pejling	1500 µS
* Datortid, Pejl	400
* Formulering av order	100
* Sändning	220
* Vågutbredning (21 km)	70
* Datortid störsändare	100
* Inställning syntesgen	20
* Effektuppgång störsändare	100
* Reserv	490
	3000 µS

För att kunna störa, krävs att varje enskilt hopp pejlas

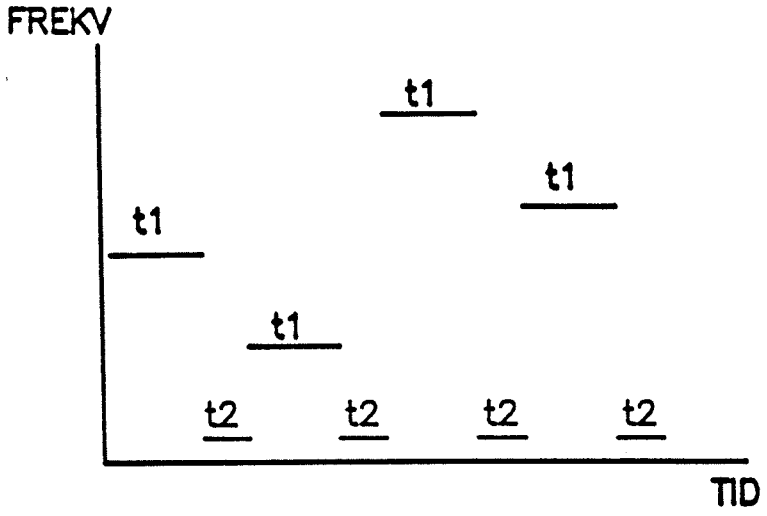
Följestöraren kan påbörja störning efter 3 mS

MEN: Man kan ej särskilja nät knutna till
* Förbandstyp
* Nättyp (ex stri- och e-nät)
  Vilket medför osäkra beslut för insats

RA 180/480 KLARAR DETTA MED EN FÖRBINDELSE-SANNOLIKHET PÅ

- 99% för anrop
- 98- 99% för normal trafik

FRAMTIDEN:



PEJLEN MÅSTE FÅ:

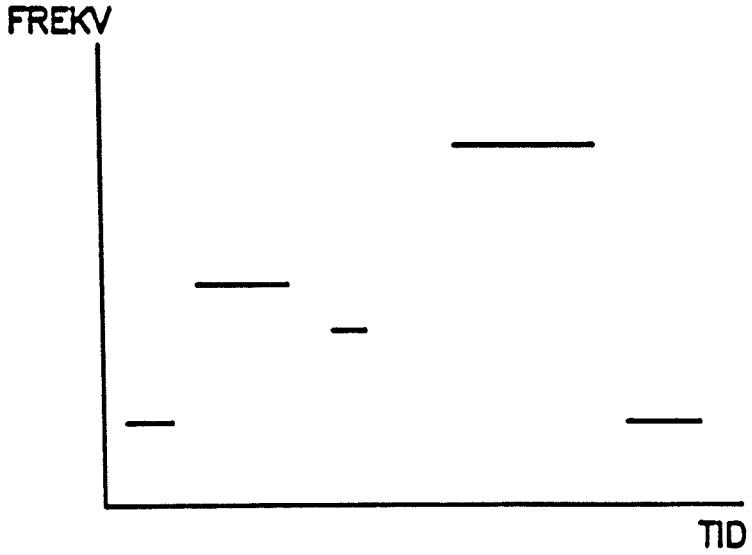
TID FÖR VARJE HOPP = t1

TID FÖR VARJE LUCKA MELLAN HOPP = t2

MEN: **OM MAN GÖR SLUMPMÄSSIG TIDSSTYRNING AV:**

- **TID FÖR VARJE HOPP**
- **LUCKAN MELLAN HOPPEN**

SÅ KAN PEJLEN ALDRIG STYRA EN STÖR-SÄNDARE – RADION BLIR HELT SÄKER MOT STÖRNING!

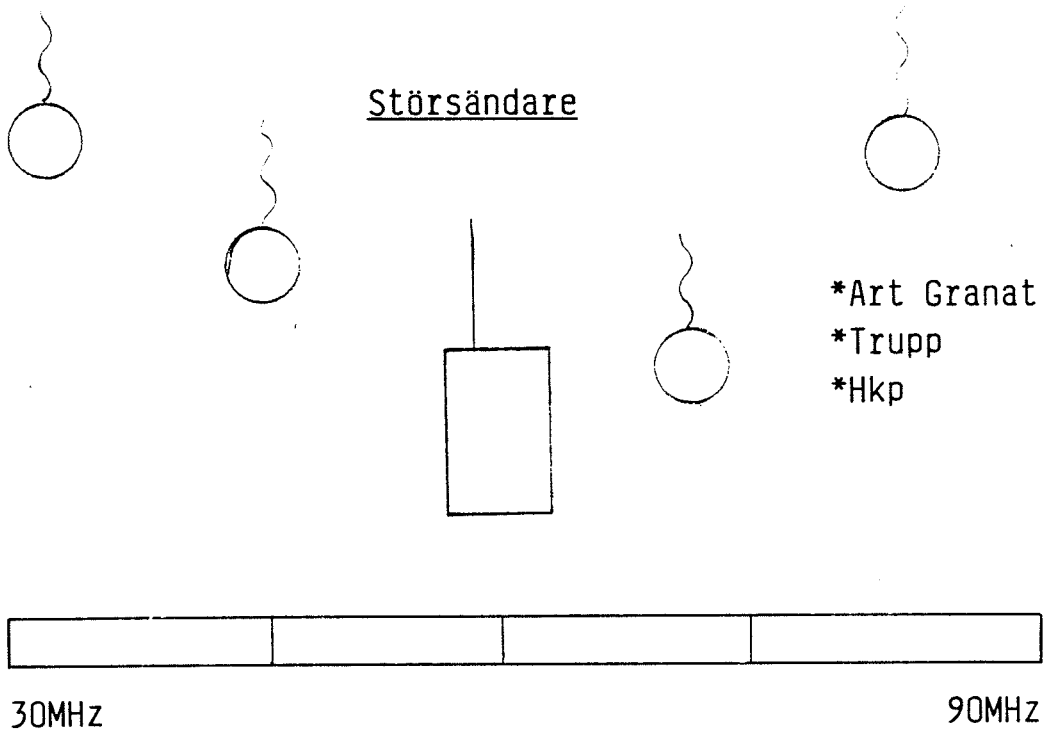


Falsk signalering

Endast om angriparen lyckas erövra en station under den tid som inprogrammerad nyckel gäller

Signalsökande vapen

Valt frekvensområde gör att de antenner som krävs blir stora. En robot kan inte bära ett tillräckligt stort antennsystem



* Kräver lägesbestämning- pejl och en insatsorganisation
* Terränghinder kan finnas
* Antenner kan hamna ogynnsamt

Tilldelning Ra 180/480

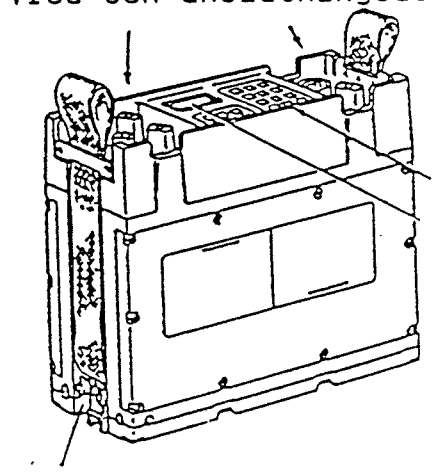
* Ra 180/480 är främst avsett för:

- o ELDLEDNINGSNÄT ART OCH GRK INOM HELA KRIGSORGANISATIONEN.
- o STRIDSLEDNINGSNÄT INOM SKBAT I IB OCH NB RAM SAMT FRISTÅENDE SK- OCH NSKBAT. DÄRUTÖVER FÖR PB STRIDSLEDNINGSNÄT.
- o VISSA UNDERRÄTTELSEFÖRBINDELSER INOM FJÄRRSPAN-(J-)KOMP, JBAT OCH BRIGADSPANINGSKOMP.
- o MÅLDATAFÖRBINDELSER INOM LVFÖR-BAND.
- o KA's AMF-BAT

Ingående produkter i Ra 180/480 systemet

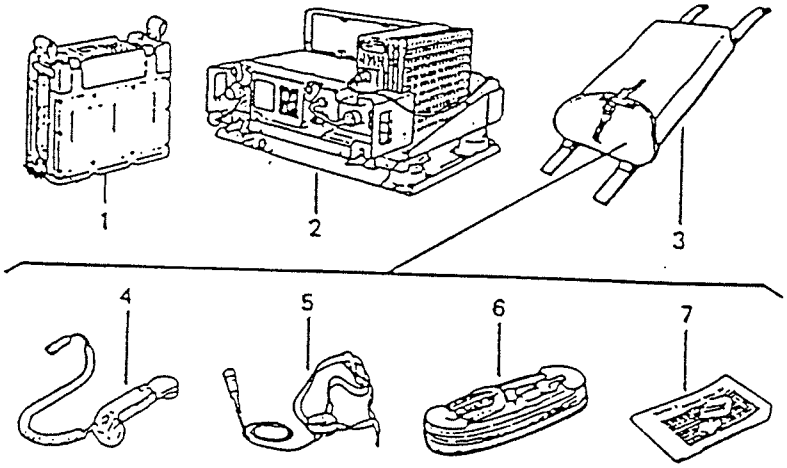
* Bärbar radio Ra 180
* Fordonsmonterad radio Ra 480
* Datarapporteringsterminal DART 380
* Minnesladdare ML 180
* Fordonsantenn för tillfälligt fordonsmontage 2K
* Fordonsantenn 6570, ersättning för fordonsantenn 537
* Strömförsörjningsdon Ra 180
* Batteriladdare 840

Sändtagare Ra 180/480



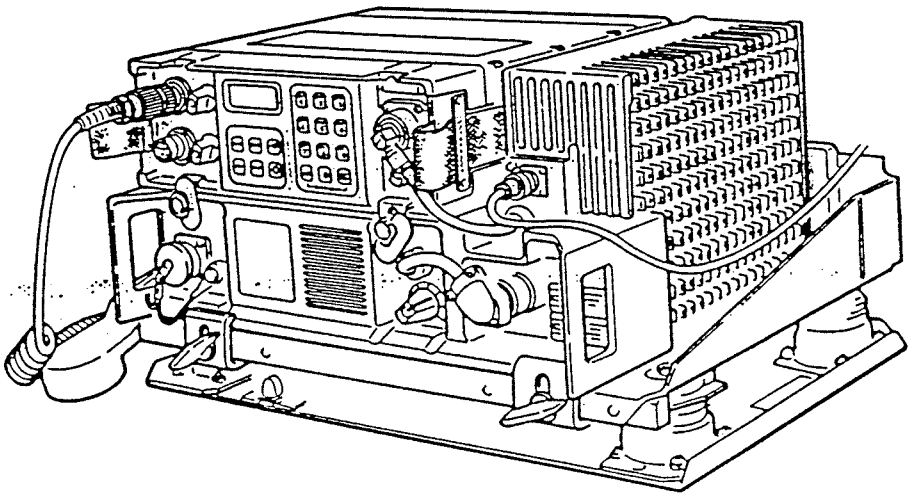
* I sändtagaren har integrerats radiodelar, trafik/textskydd, gränssnittsfunktioner samt handhavandefunktioner.

Fordonsradio Ra 480 MT



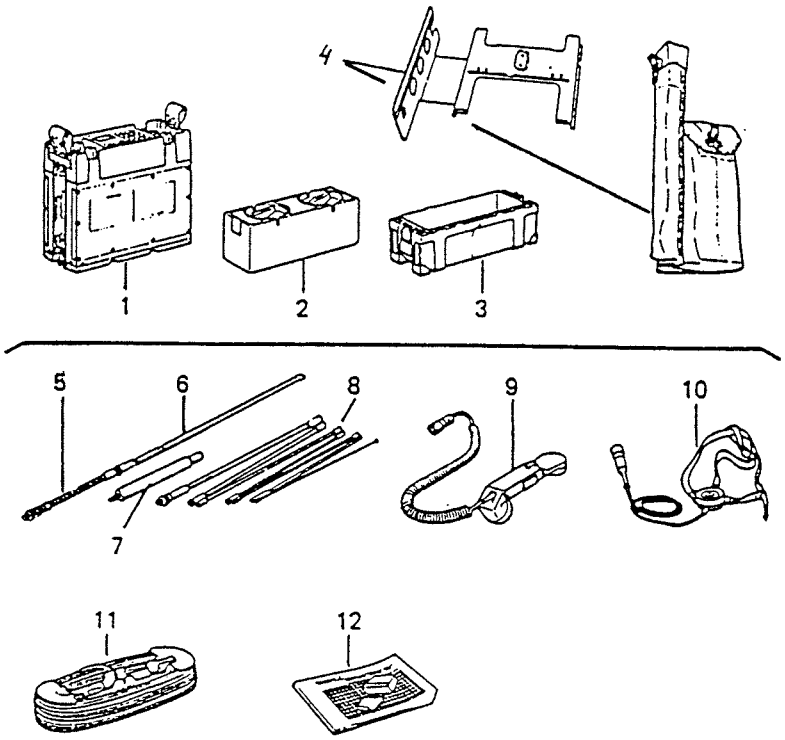
Fordonsradio Ra 480MT används för fast installation i radiofordon.

1. Sändtagare Ra 180
2. Fordonstillsats med effektförstärkare 50 Watt
3. Packficka
4. Handmikrotelefon
5. Hörtelefon
6. Förlängningskabel
7. Instruktionsbok



Frontbild Ra 480 monterad i fästram 42

Bärbar radio Ra 180 MT

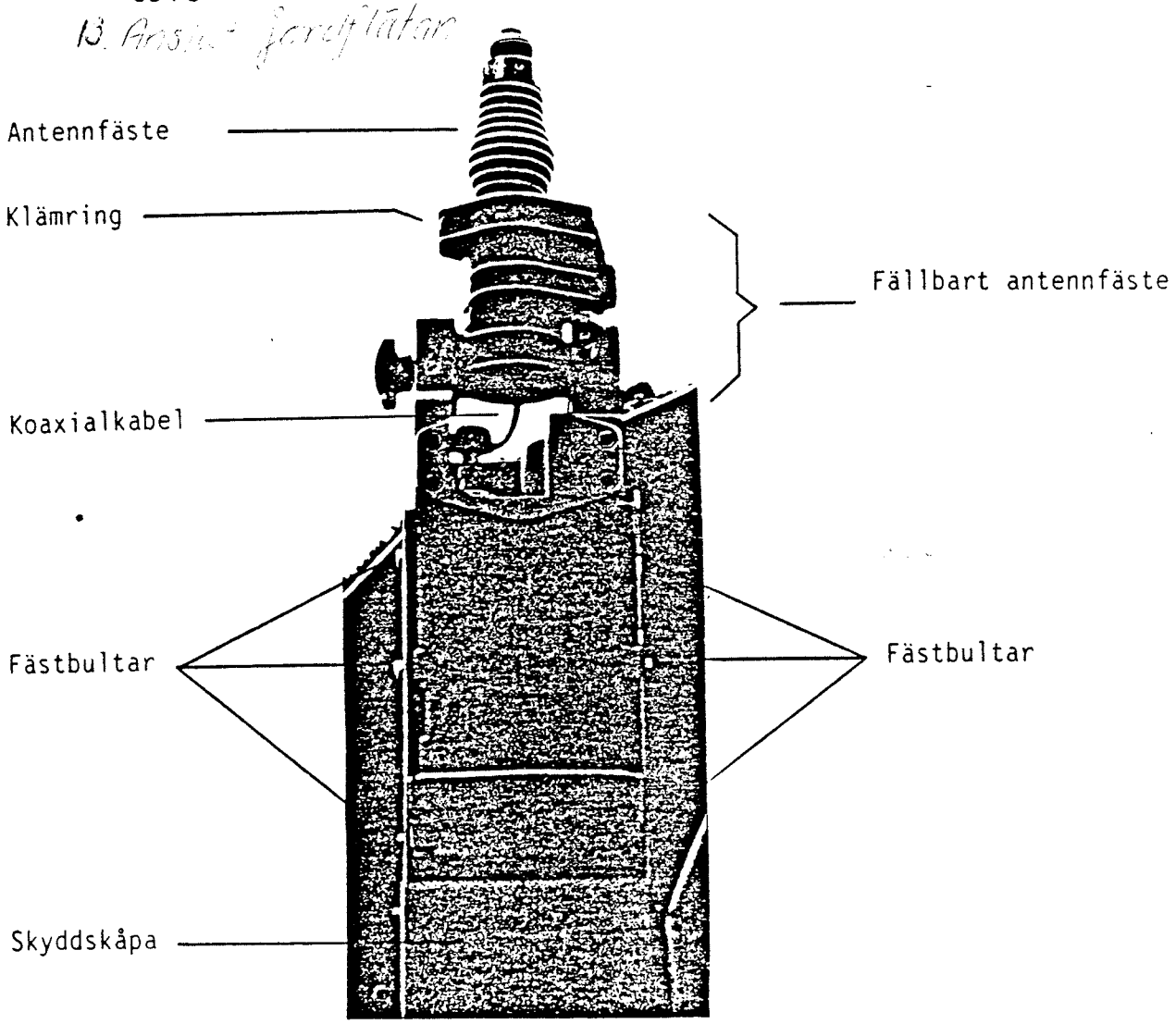


Ra 180MT används för bärbart bruk och tillfällig installation i fordon.

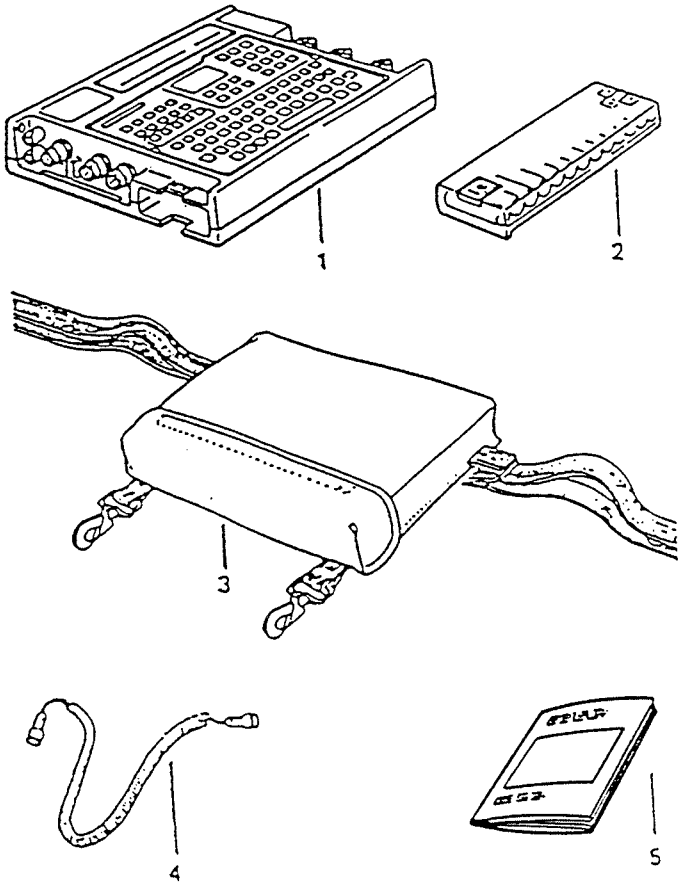
1. Sändtagare Ra 180
2. Alkbatteri 12v 5Ah 4st
3. Batterilåda
4. Fästplåt, Packficka
5. Böjbart antennfäste för marschantenn
6. Marschantenn
7. Fjädrande antennfäste för normalantenn
8. Normalantenn
9. Handmikrotelefon
10. Hörtelefon
11. Förlängningskabel
12. Instruktionsbok

Monteringsanvisning Fordonsantenn 6570

1 Lossa antennfästets koaxialkabel från antennanpassaren
2 Lossa det fällbara fästets klämring (insexskruv 6 mm)
3 Ta bort befintligt antennfäste
4 Ta bort skyddskåpan över antennanpassarens kabelanslutningar
5 Lossa koaxialkabeln i underkant på antennanpassaren
6 Anslut "Kabel Ra 480-antenn" till ovanstående koaxialkabel
7 Lossa antennanpassarens samtliga fästbultar och lyft fram antennanpassaren så mycket, att "Kabel Ra 480-antenn" kan trädas in bakom
8 Montera antennanpassaren och dra åt samtliga fästbultar
9 Sätt i "Antennfäste 6570" i det fällbara fästet och dra åt klämringen
10 Anslut "kabel Ra 480-antenn" till "Antennfäste 6570"
11 Sätt samman "Antennstav övre 145 cm" och "Antennstav undre 180 cm"
12 Skruva fast den sammansatta antennstaven på "Antennfäste 6570"
13. Ansl. - fordonsfläkt



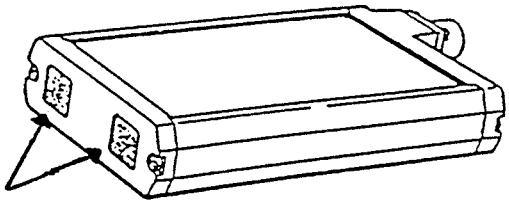
Datarapporteringsterminal DART 380



DART 380 är en kombinerad enhet för datarapportering, fjärrmanövrering, nätprogramgenerering samt fältmät-funktion

1. Datarapporteringsterminal DART 380
2. Batterilåda 307
3. Bärväska
4. Anslutningskabel
5. Instruktionsbok Utdrag

Minnesladdare ML 180



Vid samtidigt
tryck på båda
knapparna nollställs ML 180

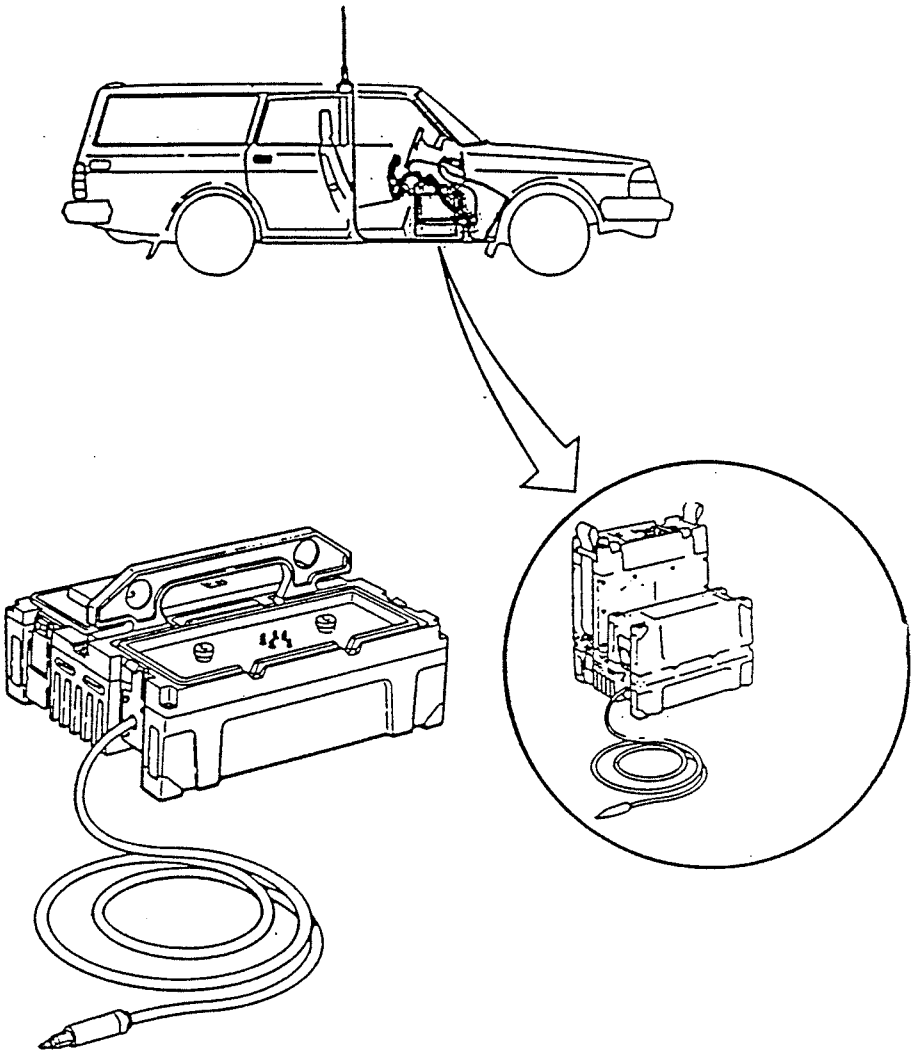
Minnesladdare ML 180 är en lagringsenhet för kanaldata

* Kan lagra kanaldata för 12 nät

* Strömförsörjs från Ra 180/480 (12 volt)

* Vikt 0,4 kg

Tillfälligt fordonsmontage

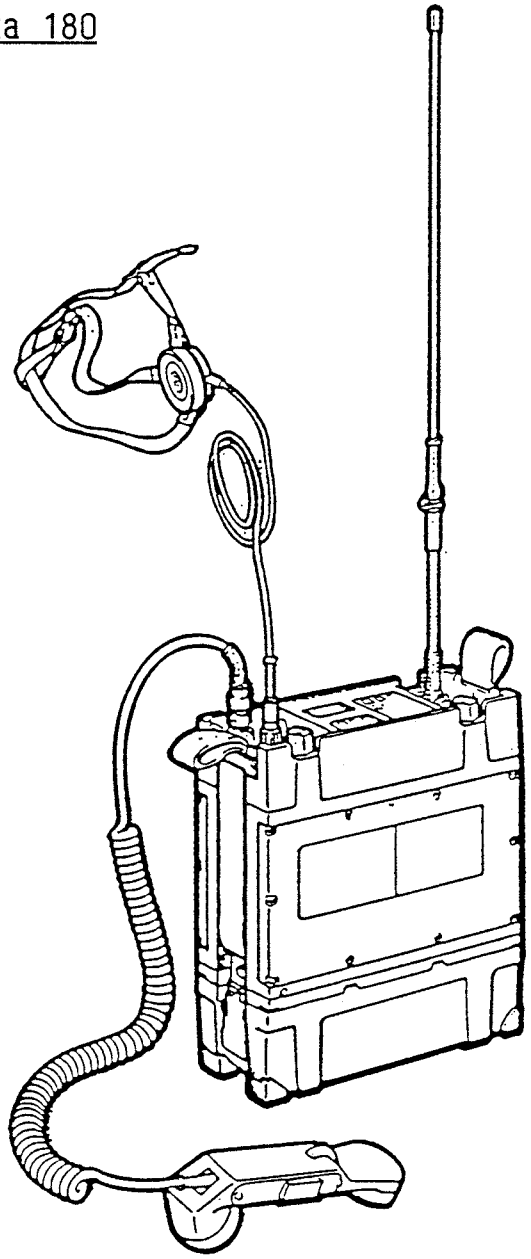


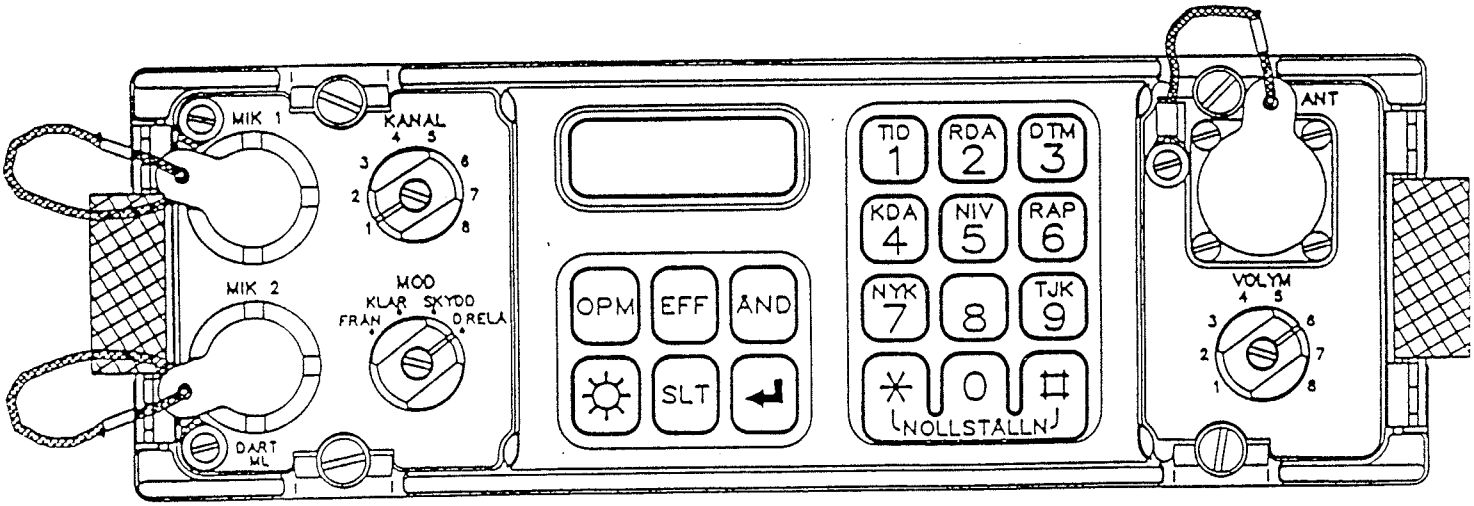
För tillfälligt fordonsmontage i standardfordon erfordras :

*Strömförsörjningsdon (som tillika tjänstgör som batteriladdare för ett batteri).

*Dropplistantenn 2K (utgörs av antennfäste samt antennstav).

Ra 180





Frontbild Ra 180

Tekniska data : Ra 180

Frekvensområde	30.000-87.975 MHz
Kanalseparation	25 kHz
Antal kanaler	2320
Förinställbara kanaler	8
Modulation - klar	FM
. - skydd	MSK
Uteffekt	Låg 25mW Normal 5W Hög (endast som Ra 480 50W
Känslighetsgräns	-116 dBm
Trafikskydd	Frekvenshopp
Textskydd	Krypto
Driftstid Ra 180	ca 10h vid S/M 1:9
Strömförsörjning Ra 180	Batteri 12 volt 5 Ah eller strömförsörjningsdon Ra 180
Ra 480	Från fordon 20-32 volt
Vikt Ra 180MT (1 batteri)	ca 10 kg
Ra 480MT	ca 17 kg

Trafiksätt i Ra 180/480 systemet

* Telefoni	- Analogt tal
* Datameddelande (DATAMEDDELANDE) =>	- ASCII tecken 7 bitar - 30 tecken / sekund - Inbyggd kanalkodning - Felupptäckande kod - Max 200 tecken
* Data 30 tecken / sekund	- ASCII tecken 7 bitar - 30 tecken / sekund - Inbyggd kanalkodning - Ingen begränsning i längd
* Data 16 Kilobit / sekund	- Bittransparent - 16 Kilobit / sekund - Ingen kanalkodning - Ingen begränsning i längd
* Systemmeddelande	- Korta datameddelande - ca 30 tecken / sekund för signalering till Telesystem - I övrigt som datameddelande

Sändningsklasser

* Klar

ENDAST TELEFONI

-Överföring av telefoni med analog frekvensmodulering på fixfrekvens

-Ingen kryptering

* Skydd

ALL DATA

-Överföring av

-Telefoni (deltamodulerat tal)
-Datameddelande
-Systemmeddelande
-Data 30 tecken / sekund
-Data 16 Kilobit / sekund
-Telefoni 16 Kilobit / sekund (Används vid relätrafik för överföring av trafik mellan relästationer)

-Med frekvenshopp

-Med krypto (modulationstyp MSK = Minimum Shift Keying)

Sändande station väljer trafiksätt och sändningsklass, både Klar och Skydd sändningsklass passas samtidigt av mottagande station

Tid och Datum

För sändtagare som skall ingå i samma radionät måste tiden (grovtiden) ställas inom samma halvtimme

- Absolutgränser för halvtimmar gäller,detta innebär att förbindelse kommer att erhållas i (fig 1) men ej i (fig 2)

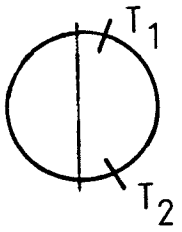


fig 1

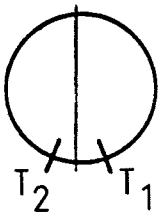


fig 2

Den tid och det datum som operatören matar in i sändtagaren kallas "GROVTID". Denna tid sprids till alla osynkroniserade kanaler

- Om sändtagaren ej tidigare varit upprättad är alla 8 kanaler osynkroniserade och endast "GROVTID" finns således i de 8 kanalerna

GROVTID

<-- Kan avläsas i displayen

NÄT	
1	GROVTID
2	_"_
3	_"_
4	_"_
5	_"_
6	_"_
7	_"_
8	_"_

forts

Om nu t ex kanal 3 synkroniseras från en annan sändtagare kommer dennes tid att gälla för kanal 3.
Samtliga 8 kanaler kan alltså ha "NÄTTID" som skiljer sig från min inprogrammerade "GROVTID"

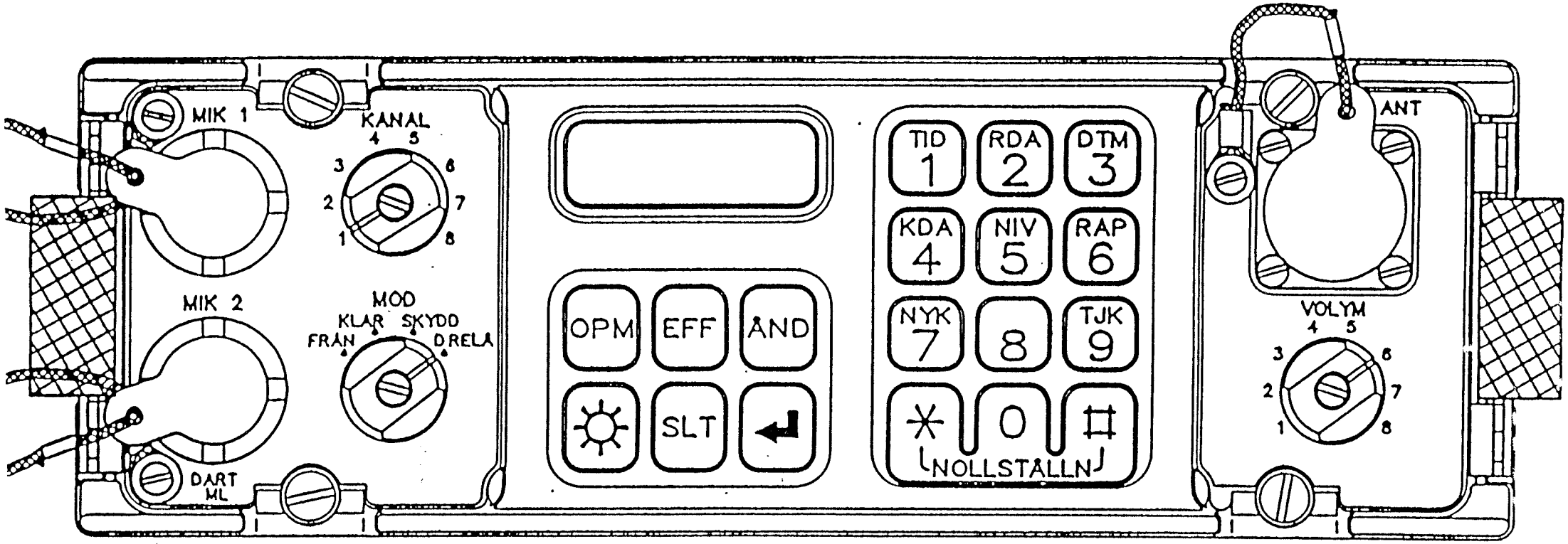
Bevarande av information

Ra 180/480 bevarar synkronisering och inläst information enligt nedan

	mister synkronisering		nollställs
- Apparat på	> 24 timmar		aldrig
- Apparat av, stömkälla i	> 24 timmar	+	24 timmar
-"- , stömkälla ur	> 30 minuter	+	24 timmar

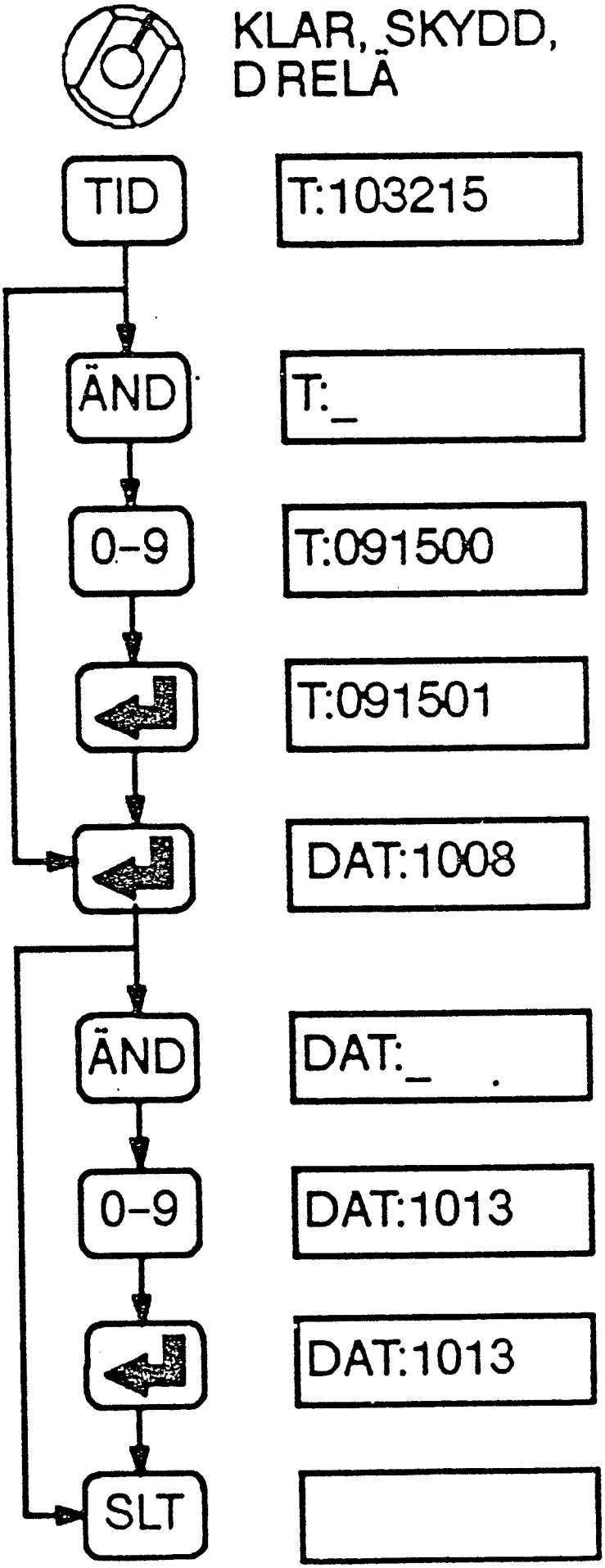
DART 380 bevarar inläst information i 24 timmar efter apparatfrånslag, dock ej nätprogram

ML 180 bevarar inläst information i 5 år


MIK 1
KANAL
4 5
3 6
2 7
1 8
MIK 2
MOD
KLAR SKYDD
FRÅN DRELA
DART
ML
OPM
EFF
ÅND
SLT
TID
1
RDA
2
DTM
3
KDA
4
NIV
5
RAP
6
NYK
7
8
TJK
9
*
0
#
NOLLSTÄLLN
ANT
VOLYM
4 5
3 6
2 7
1 8

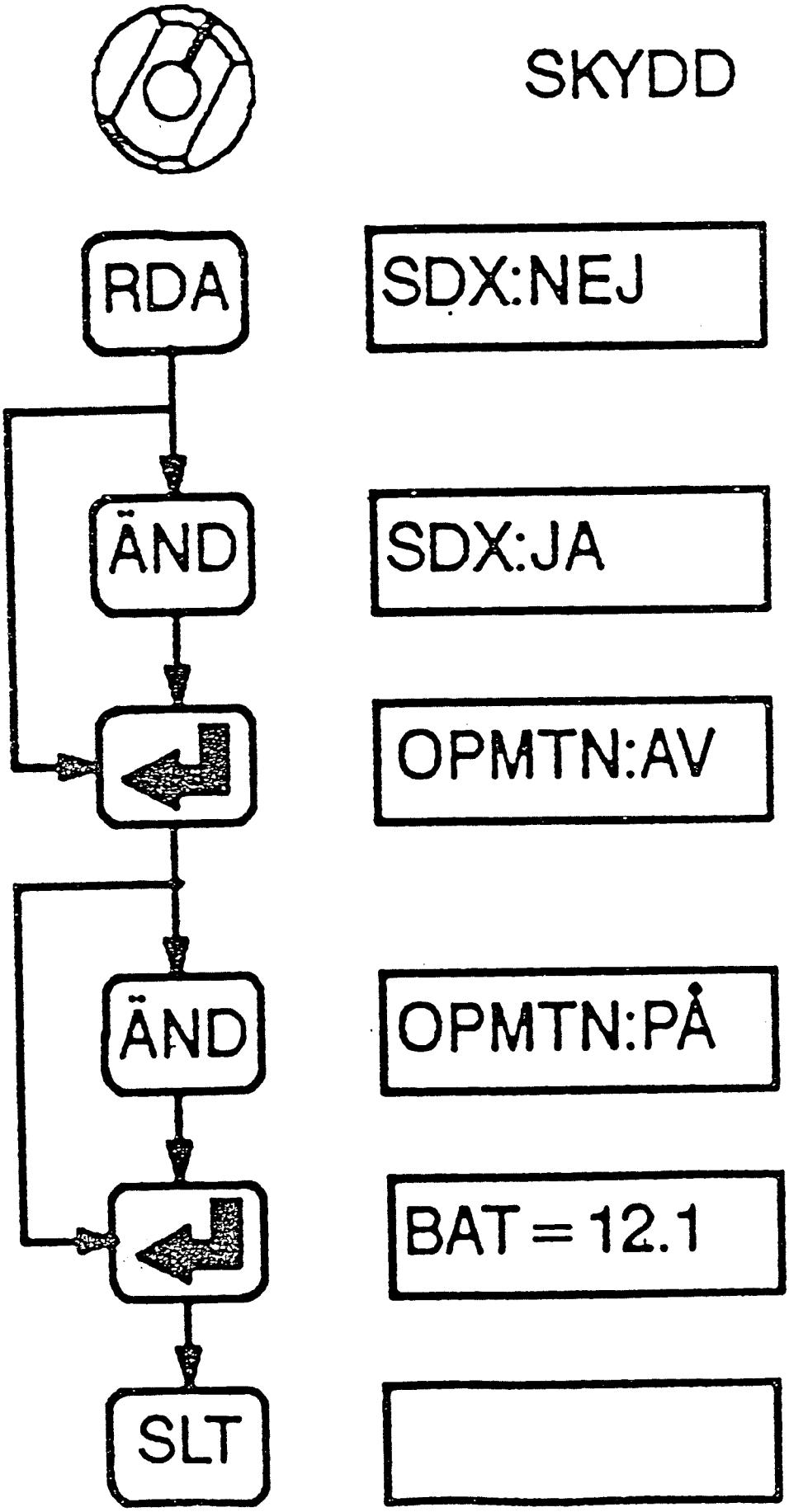
TID OCH DATUM

CHECKLISTA Ra 180/480

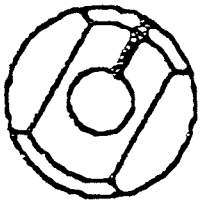


SÄNDNING VIA ETTNÄTSRELÄ, OPM-TON, BATTERISPÄNNING

CHECKLISTA Ra 180/480

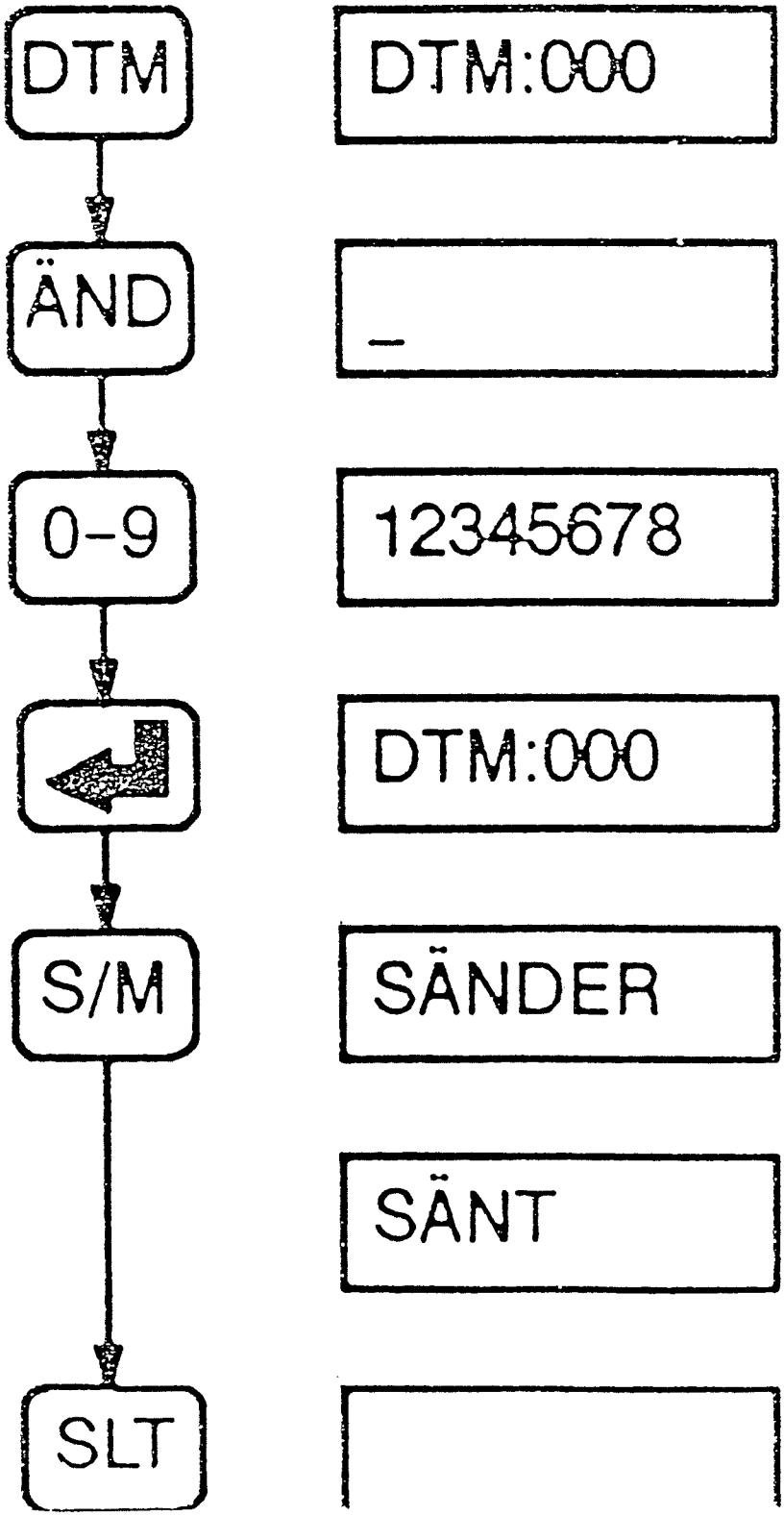


INMATNING OCH SÄNDNING AV DATAMEDDELANDE



SKYDD, D RELÄ

CHECKLISTA Ra 180/480



Kanaldata

För att kunna utväxla trafik i ett radionät måste radiostationerna programmeras.

Programmering kan ske för 8 olika radionät

De värden som måste programmeras är:

* För läge "KLAR"
  - Fixfrekvens

* För läge "SKYDD"
  - Fixfrekvens
  - Hoppband
  - Nyckel

Dessa värden är specifika för varje förinställt nät, dessutom skall tid och datum programmeras

Generering av kanaldata

* Kanaldata genereras i DART 380
* Värden för 12 olika nät kan genereras
* Utmatning sker till ansluten minnesladdare ML 180
* Skrivare kan anslutas för utskrift av kanaldata

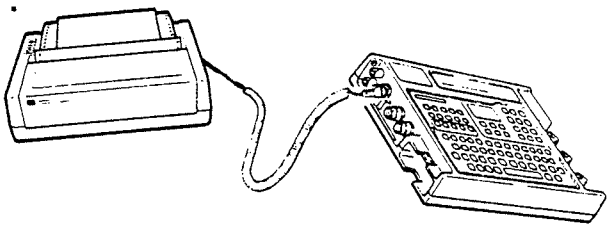
Inmatning av kanaldata

Inmatning av kanaldata till en Ra 180/480 kan ske på två olika sätt

- Inmatning för hand på sändtagarens tangentbord
- Inmatning från minnesladdare ML 180

Skrivaranslutning

Kabel kan anslutas mellan DART 380 och skrivare



```
NETPROGRAM : NP1
FREKVENS : 30000
BAND1 : 3088
BAND2 :
PASSNYKGR1 : 2640
PASSNYKGR2 : 7520
PASSNYKGR3 : 5036
PASSNYKGR4 : 4026
PASSNYKGR5 : 0653
PASSNYKGR6 : 6053
PASSNYKGR7 : 6116
PASSNYKGR8 : 1771
PASSNYKNR : 531
```

EX: Utskrift av kanaldata

Stiftfunktioner

stift: A Signaljord

B Skrivardefinition <--- ansluts till + 5 Volt

C Data ut --->

D DTR (Data Terminal ready) <---

Skrivarinställning

300 bitar/sekund

7 bitars ASCII

1 Stop bit

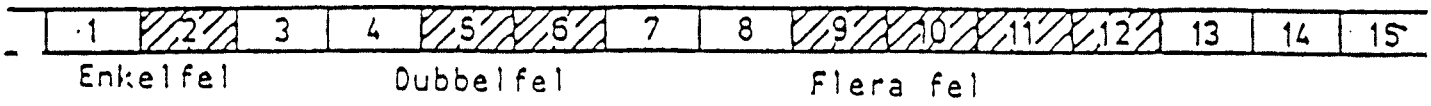
Jämn paritet

Vid val av skrivare måste beaktas att skrivaren måste kunna anslutas med hastigheten 300 b/s.

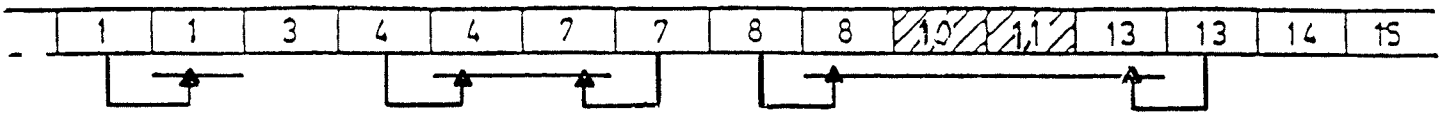
Blockborttagare

* Endast för Telefoni

Mottagna Block (Utstörda Block = streckade)



Utmatade Block



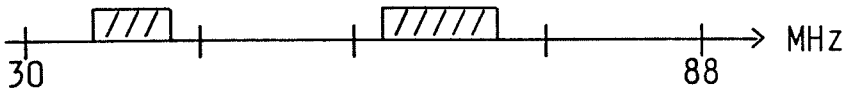
* Tid för växling av samtalsriktning är mindre än 300 mS
* Tal är tydbart vid upp till 50% utstörda hopp

Hoppband

Frekvenshopp sker i bandet 30 - 88 MHz och sker normalt genom hopp i delband.

Hopp kan ske i upp till två valbara delband

Ex.



Nyckel

Nyckel används för att styra trafikskyddet och textskyddet dvs

- Vilka frekvenser som sändtagaren skall hoppa
- Utseendet på överlagringssekvensen vid kryptering

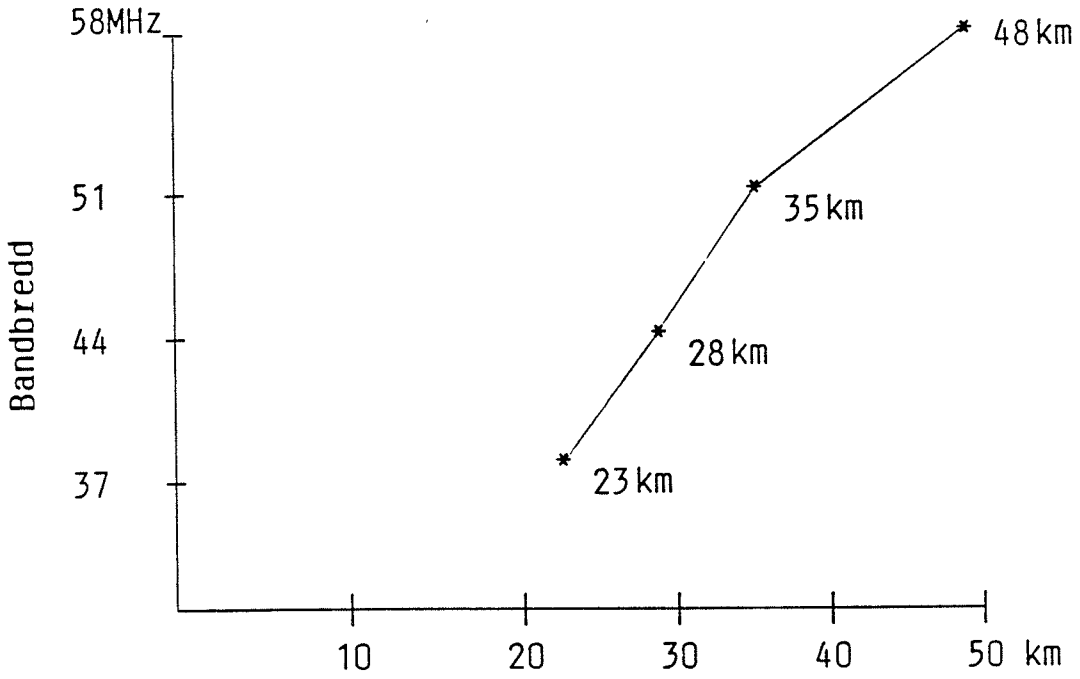
Nödnollställning

Sändtagare Ra 180/480 kan nödnollställas för att rensa bort inprogrammerad information

Denna information ersätts av grundvärdesinformation (Defaultvärden)

Grovtid raderas ej

Räckvidd vid samgruppering



* En samgrupperad sändare

* Antennseparation 1,2 m

* Fordonsstation Ra 480 (50W)

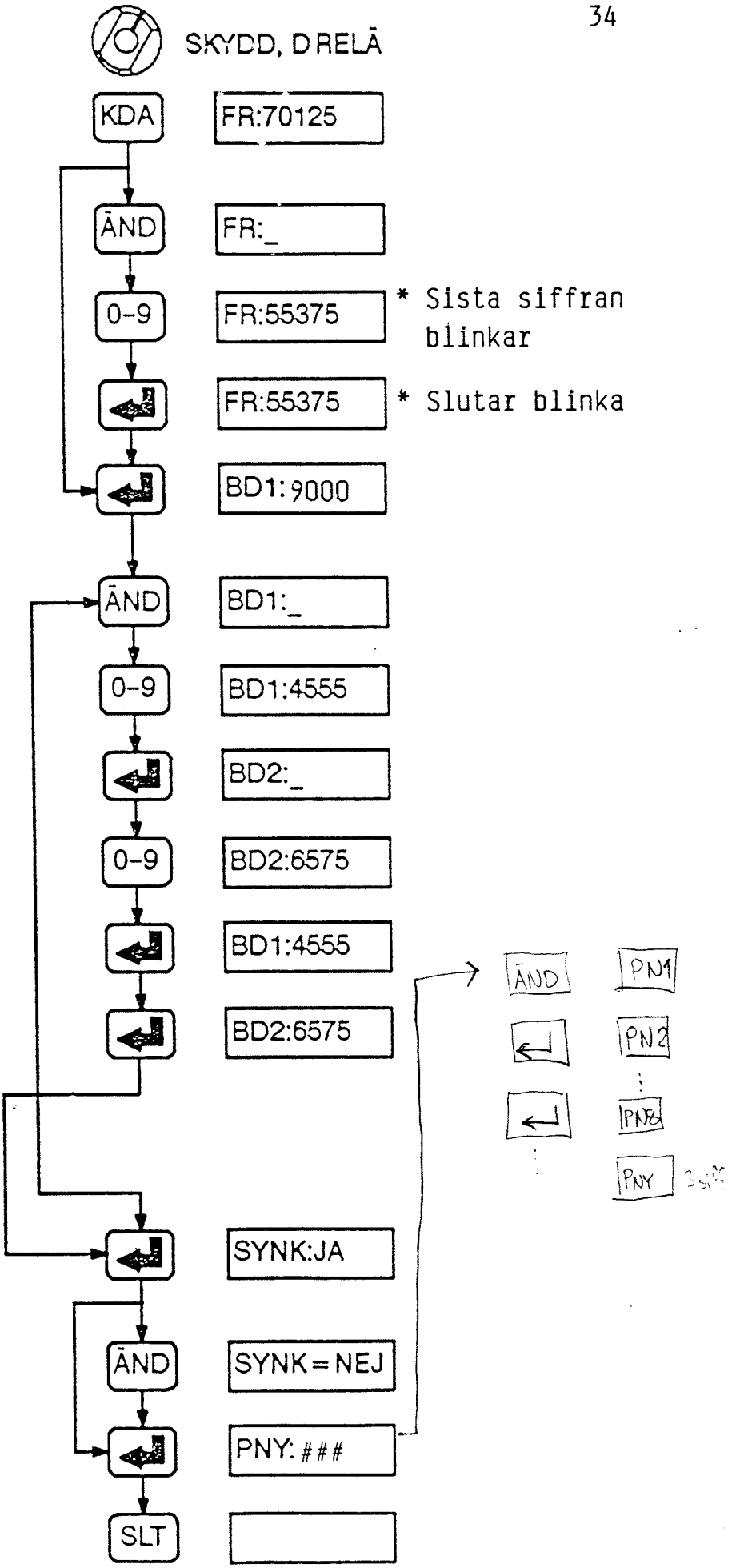
* 20% risk för kanalkrockar

Ex: Vid fullbandshopp omfattande 58MHz (30-88MHz) blir räckvidden 48 km.

Vid hopp i delat band, t ex hopp över 44MHz blir räckvidden reducerad till 28 km på grund av ökade kanalkrockar.

SKYDD-FREKVENS, BAND, SYNKSTATUS, PASSIV NYCKEL

CHECKLISTA Ra 180/480



Synkroniseringstillstånd

En sändtagare kan, för vart och ett av de 8 inställda näten befinna sig i två olika synkroniseringstillstånd, det är "SYNK" eller "EJ SYNK".

*"SYNK" Trafik har inkommit till sändtagaren på aktuell "SKYDD" kanal

*"EJ SYNK" Trafik har ej inkommit på aktuell "SKYDD" kanal

Synkronisering

Vid sändning från S-->M distribuerar sändande station nättid till mottagaren

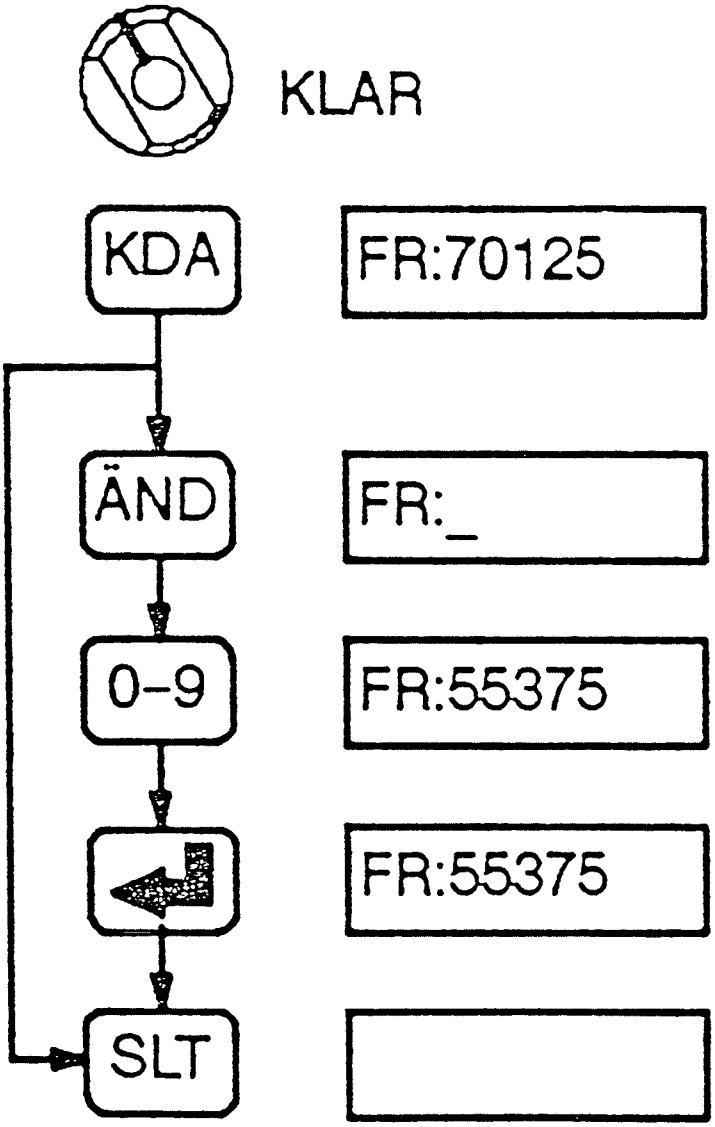
Mottagaren uppdaterar sin egen tid till den mottagna enligt nedanstående bild

		MOTTAGARE ej synk	MOTTAGARE synk
sändare	ej synk	+	-
	synk	+	+

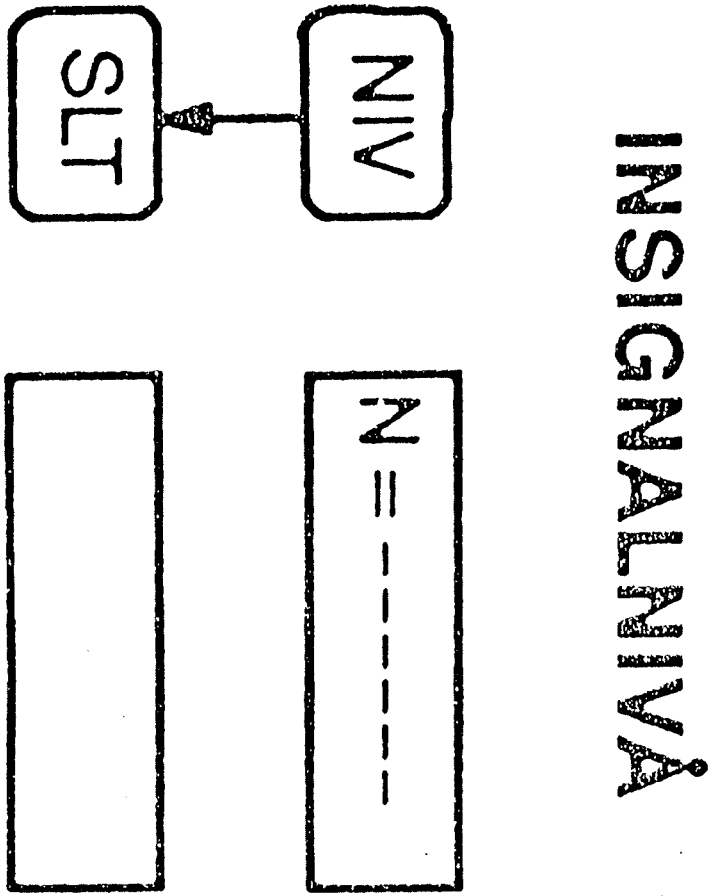
+ = Uppdateras tiden i mottagaren
- = Uppdateras ej tiden i mottagaren

KLAR-FREKVENS

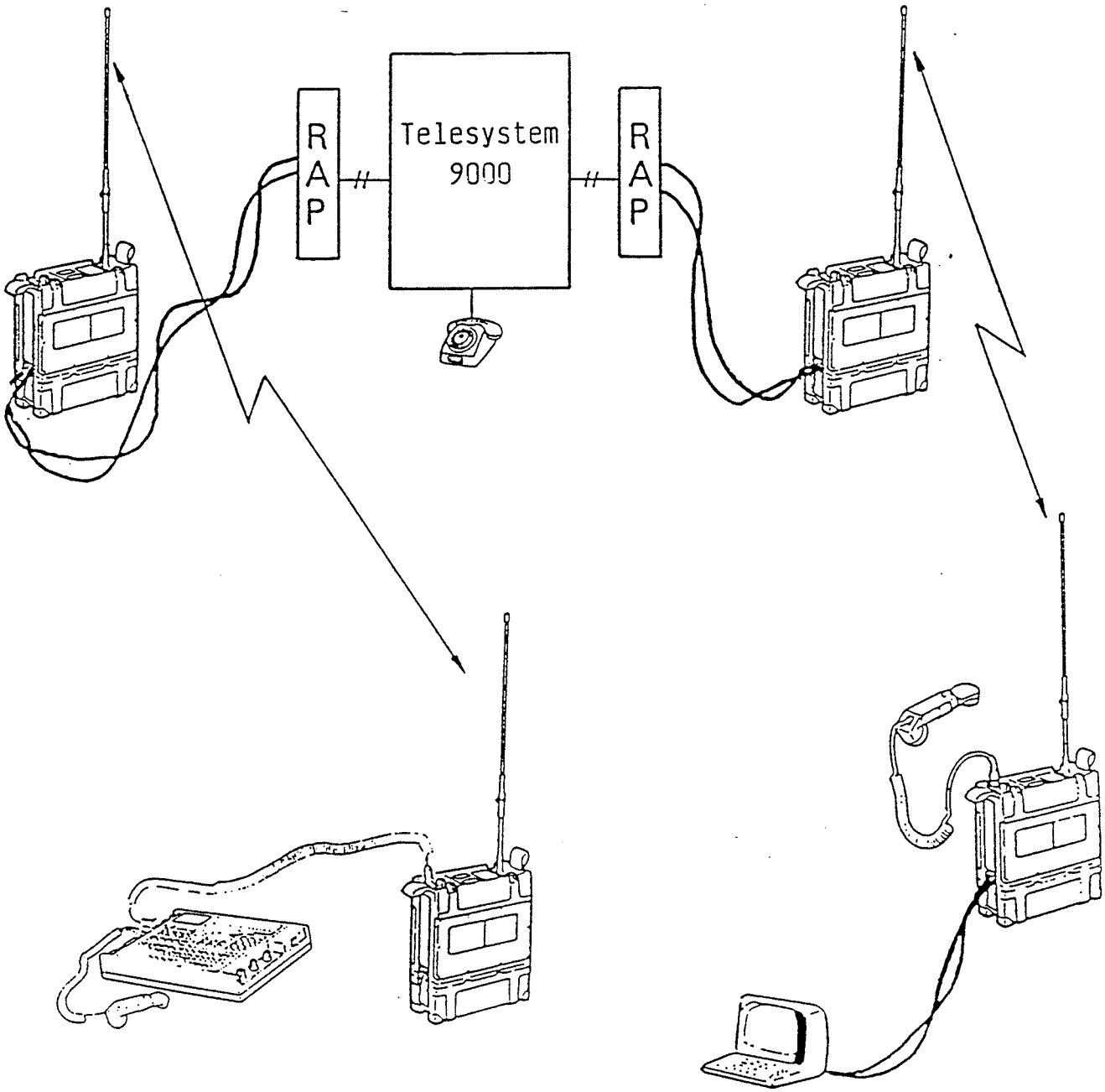
CHECKLISTA Ra 180/480



CHECKLISTA Ra 180/480



Samverkan med Telesystem 9000



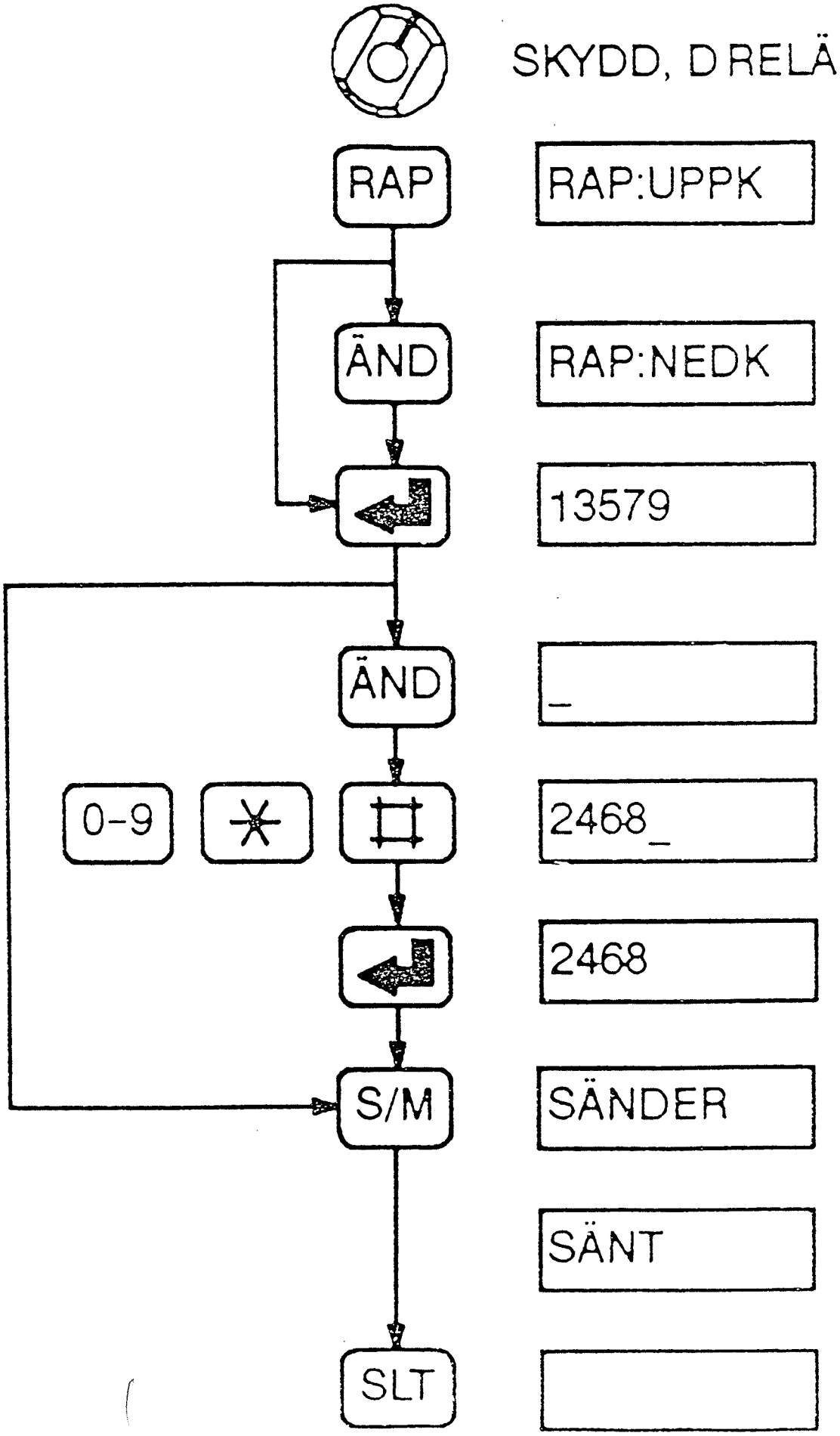
Systemet medger:

* Meddelandeförmedling (endast datameddelande)

* Uppkopplad förbindelse (alla trafiksätt)

UPP-/NEDKOPPLING AV RAP-KANAL

CHECKLISTA Ra 180/480



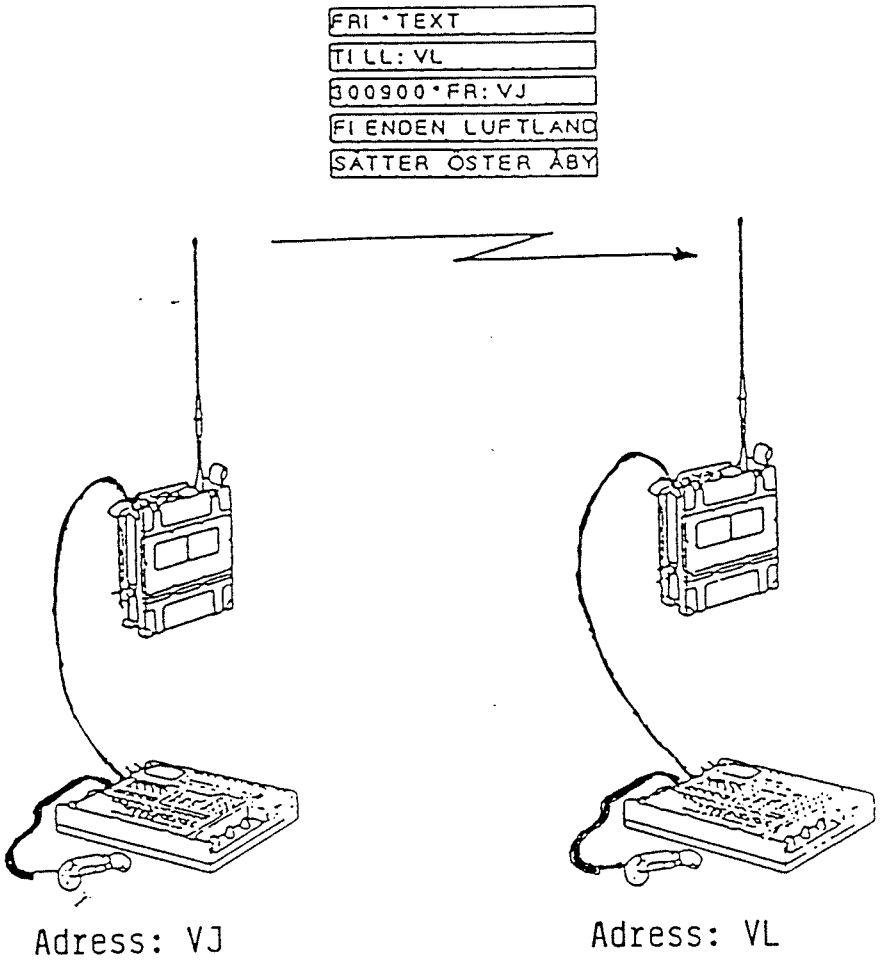
Dataöverföring med Ra 180/480 (30t/S)

Överföringssäkerhet:

* 10% Bitfelshalt	96%
* 50% utstörda kanaler	80%
* alla kanaler störda efter 3 mS	99%

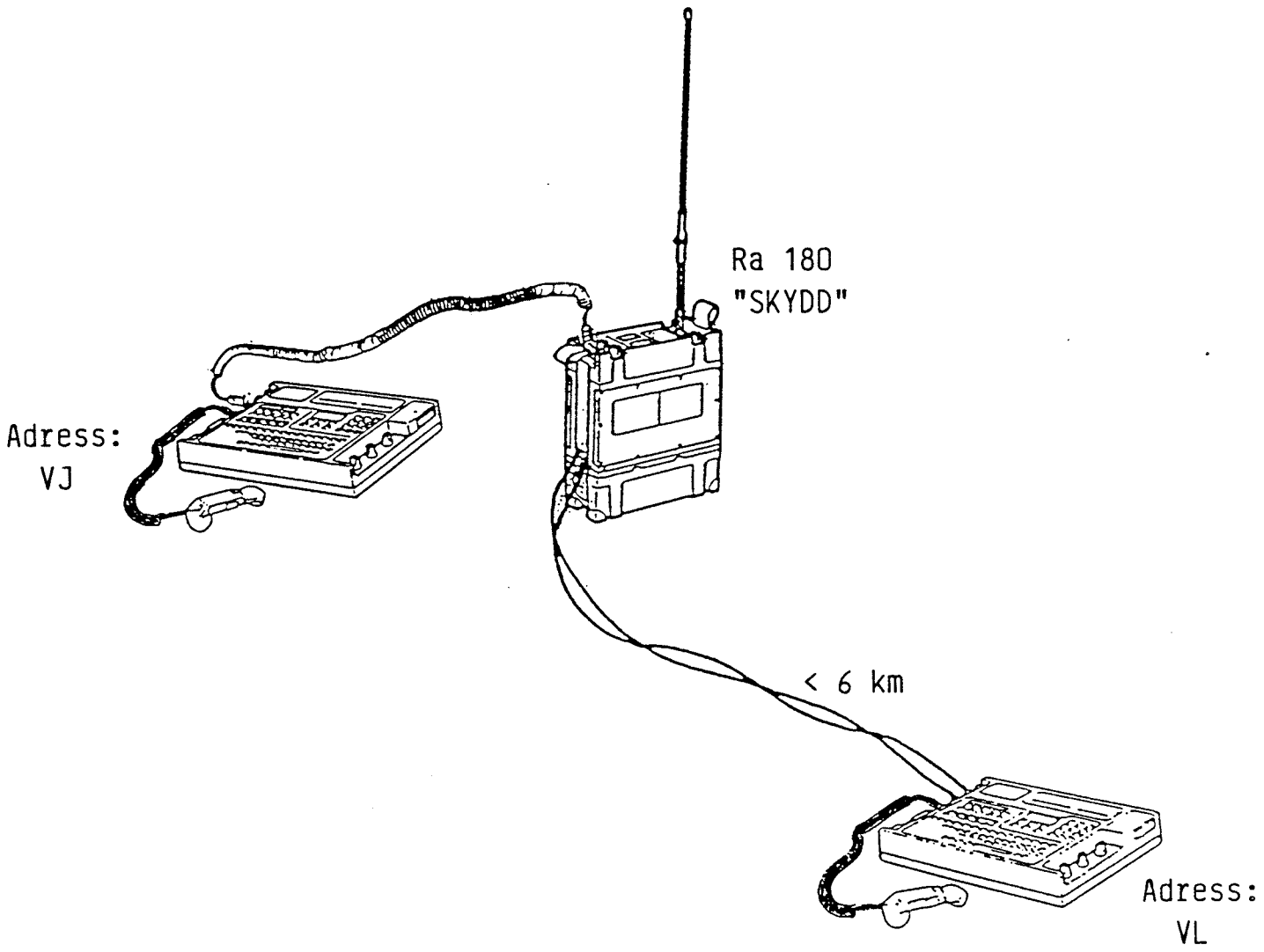
-Varje tecken sänds på 16 olika frekvenser och tre gånger på varje frekvens, dvs totalt 48 gånger.

Datameddelande



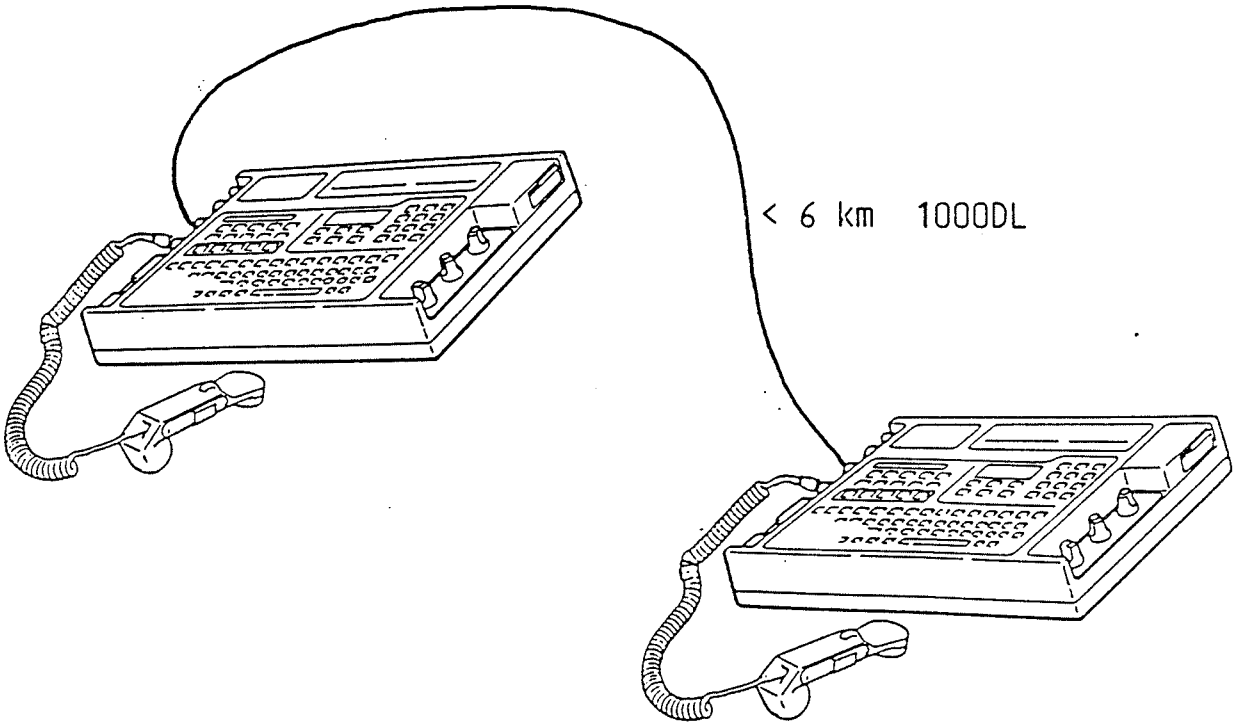
* I DART 380 kan alfanumeriska meddelanden skapas, redigeras, sändas och mottagas
* Meddelanden kan selektivadresseras
* Skrivare kan anslutas till DART 380
* DART 380 inehåller ett antal "blanketter" format med fasta ledtexter
* En Ra 180/480 kan utan att vara ansluten till DART 380 sända och ta emot alfanumeriska datameddelanden
* DART 380 har maximal meddelandelängd om 200 tecken

Datameddelande



* Två DART 380 kan anslutas till samma radio
* En av dessa två DART 380 kan fjärrmanövrera Ra 180/480

DART 380 - DART 380

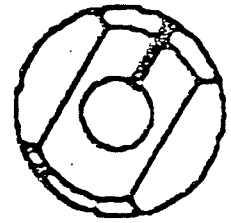


*Trafiksätt:

- Telefoni
- Datameddelande
- Data 30 tecken / sekund

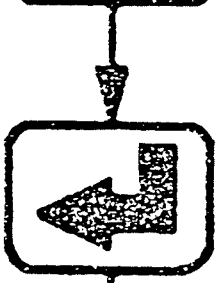
LÄSNING AV INMATAT DATAMEDDELANDE

CHECKLISTA Ra 180/480

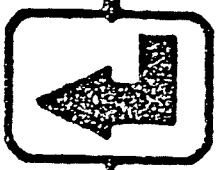


KLAR, SKYDD, D RELÄ

DTM:000

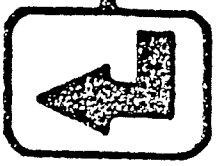


12345678



7654

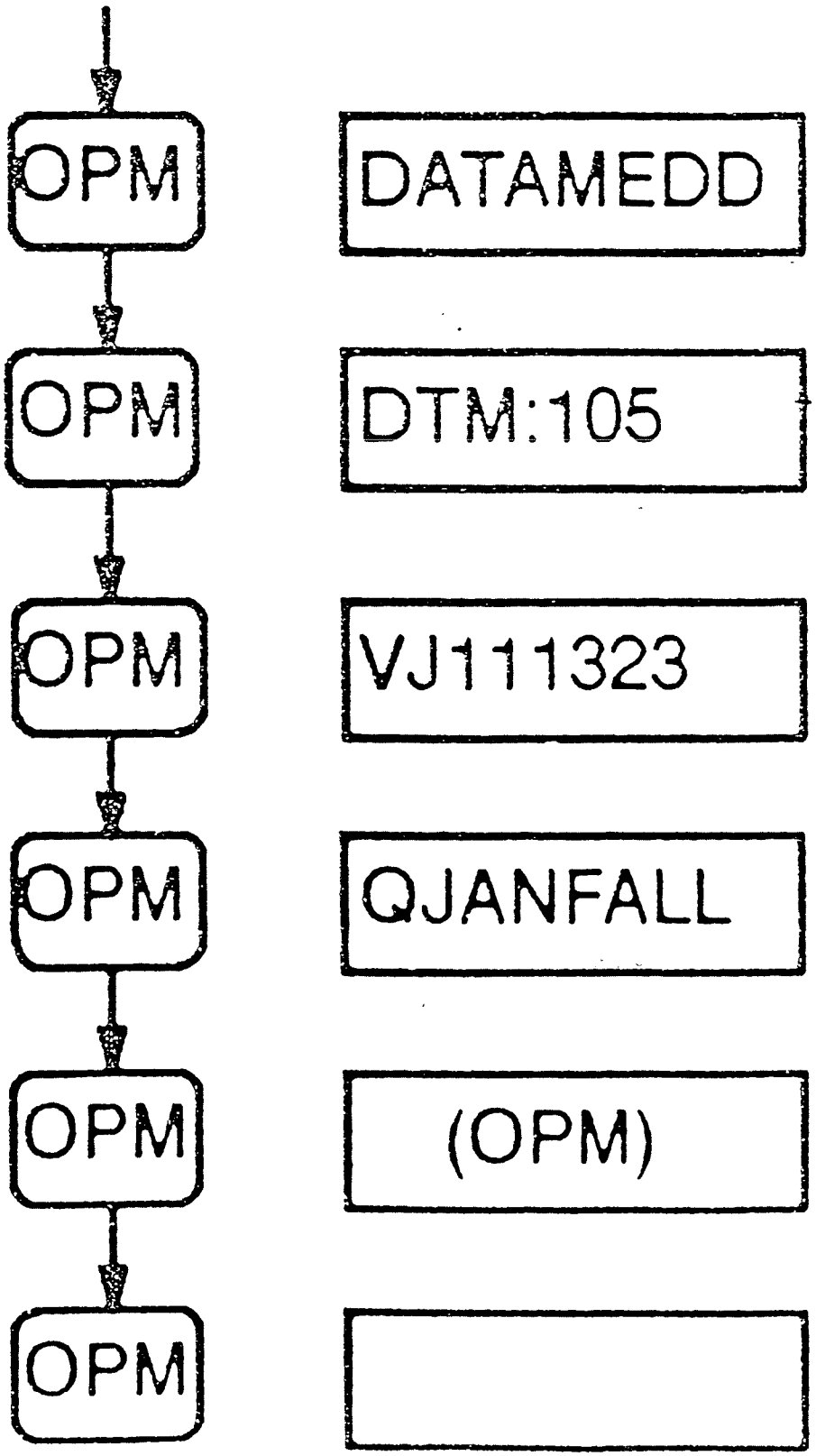
(DTM)

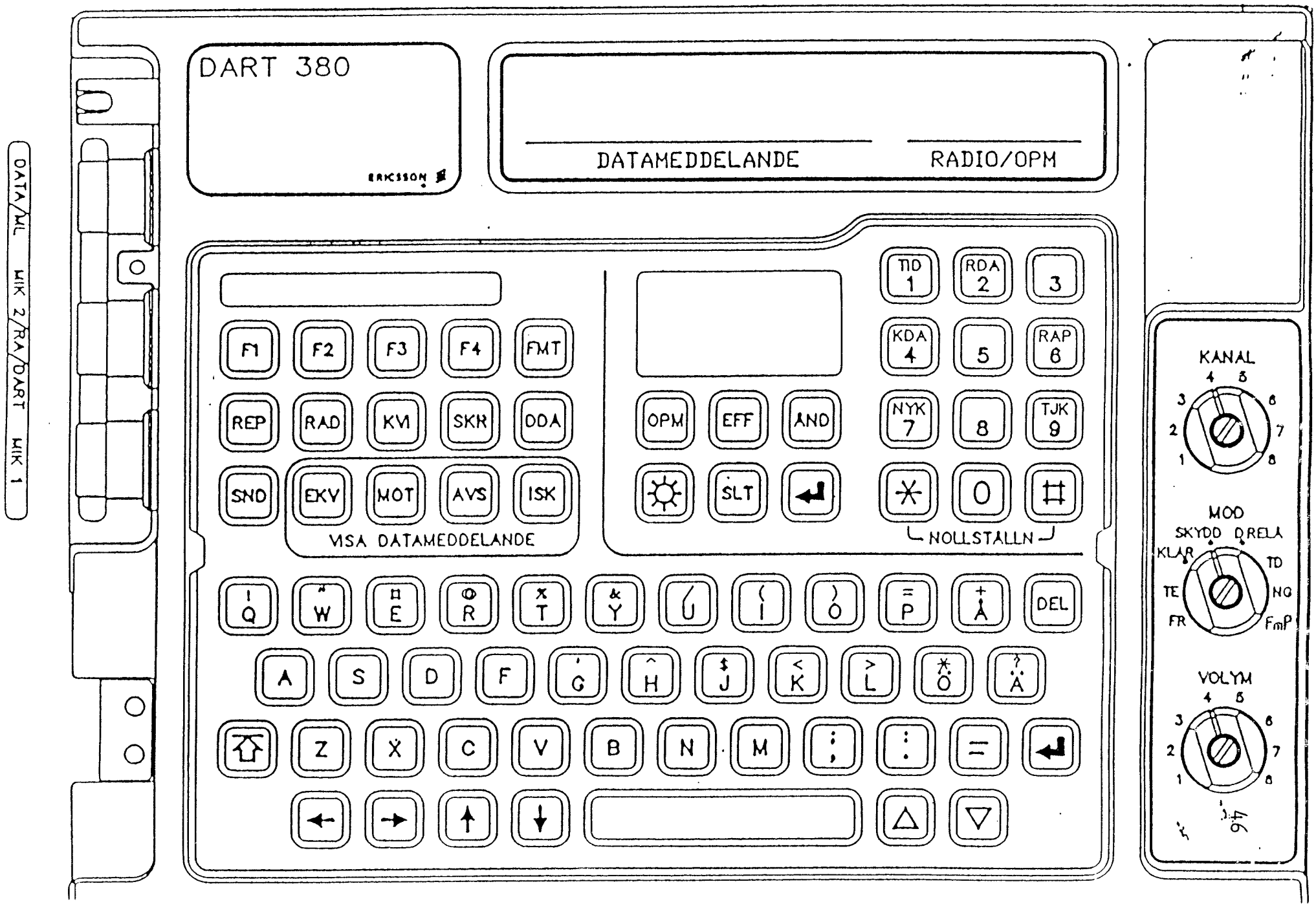


LÄSNING AV MOTTAGET DATAMEDDELANDE

CHECKLISTA Ra 180/480

OPM–ton hörs




DATA/MIL MIK 2/RA/DART MIK 1
DART 380
ERICSSON
DATAMEDDELANDE
RADIO/OPM
F1
F2
F3
F4
FMT
REP
RAD
KVI
SKR
DDA
SND
EKV
MOT
AVS
ISK
VISA DATAMEDDELANDE
OPM
EFF
ÅND
SLT
TID 1
RDA 2
3
KDA 4
5
RAP 6
NYK 7
8
TJK 9
0
NOLLSTÄLLN
DEL
KANAL
MOD
SKYDD
RELÄ
KLAR
TD
TE
NG
FR
FmP
VOLYM

Anslutning i upprättat nät

En osynkroniserad station som tillkommer i ett radionät kan anslutas genom

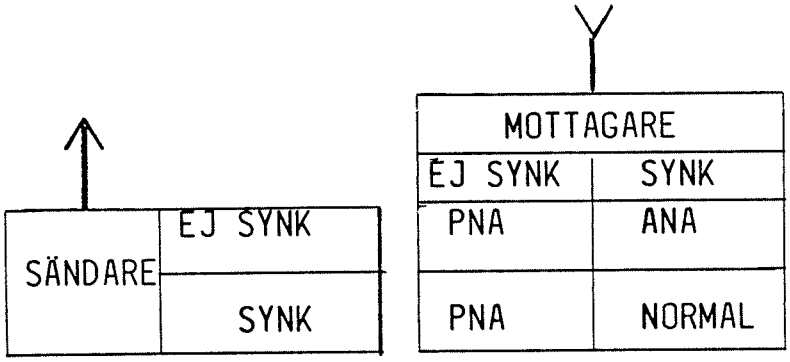
* Aktiv nätanslutning (ANA)

* Passiv nätanslutning (PNA)

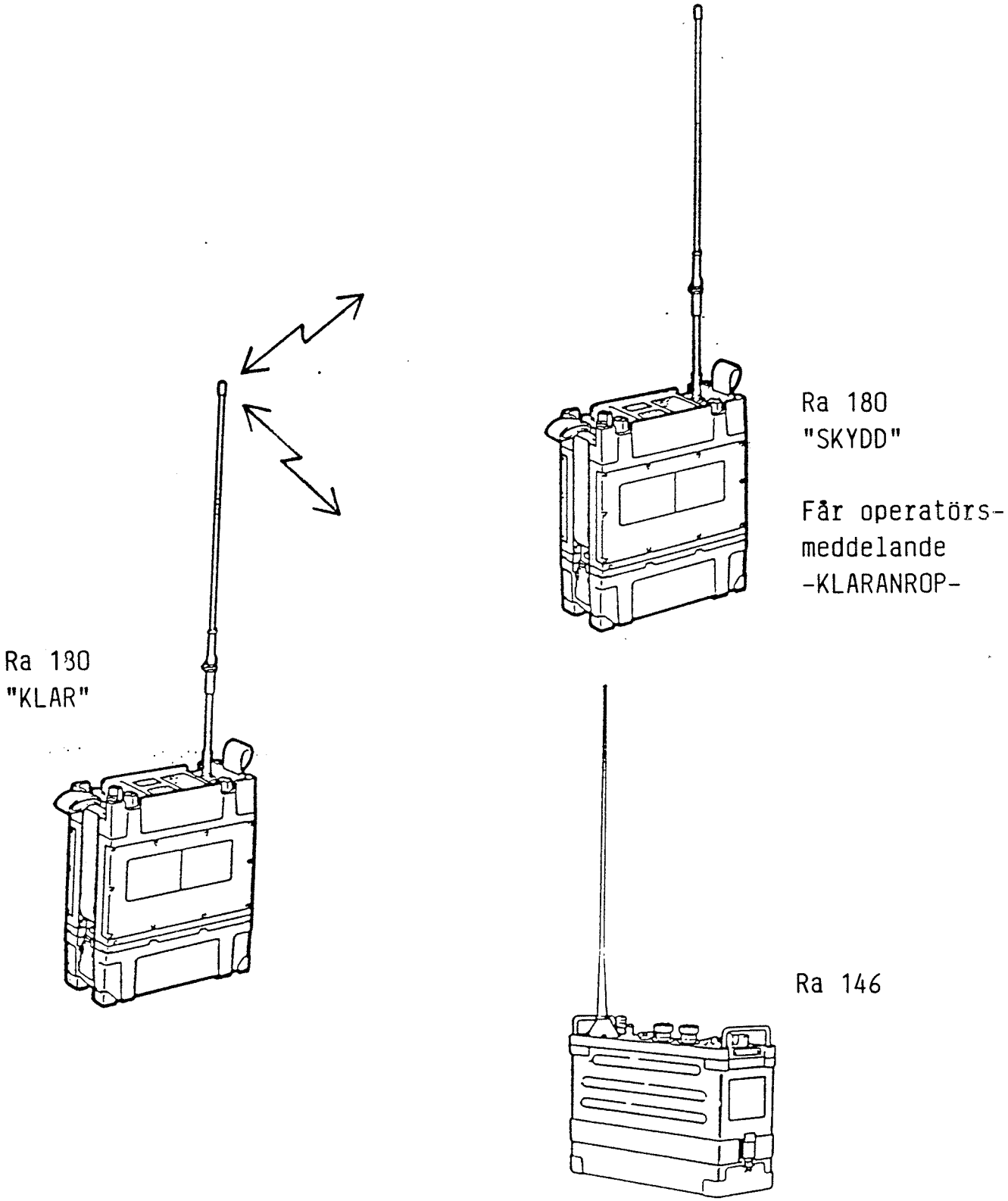
En sändare som ej är synkroniserad "EJ SYNK" sänder både en ANA-del och en PNA-del i sitt anrop

En sändare som är synkroniserad "SYNK" sänder både en PNA-del och en "normal"del i sitt anrop

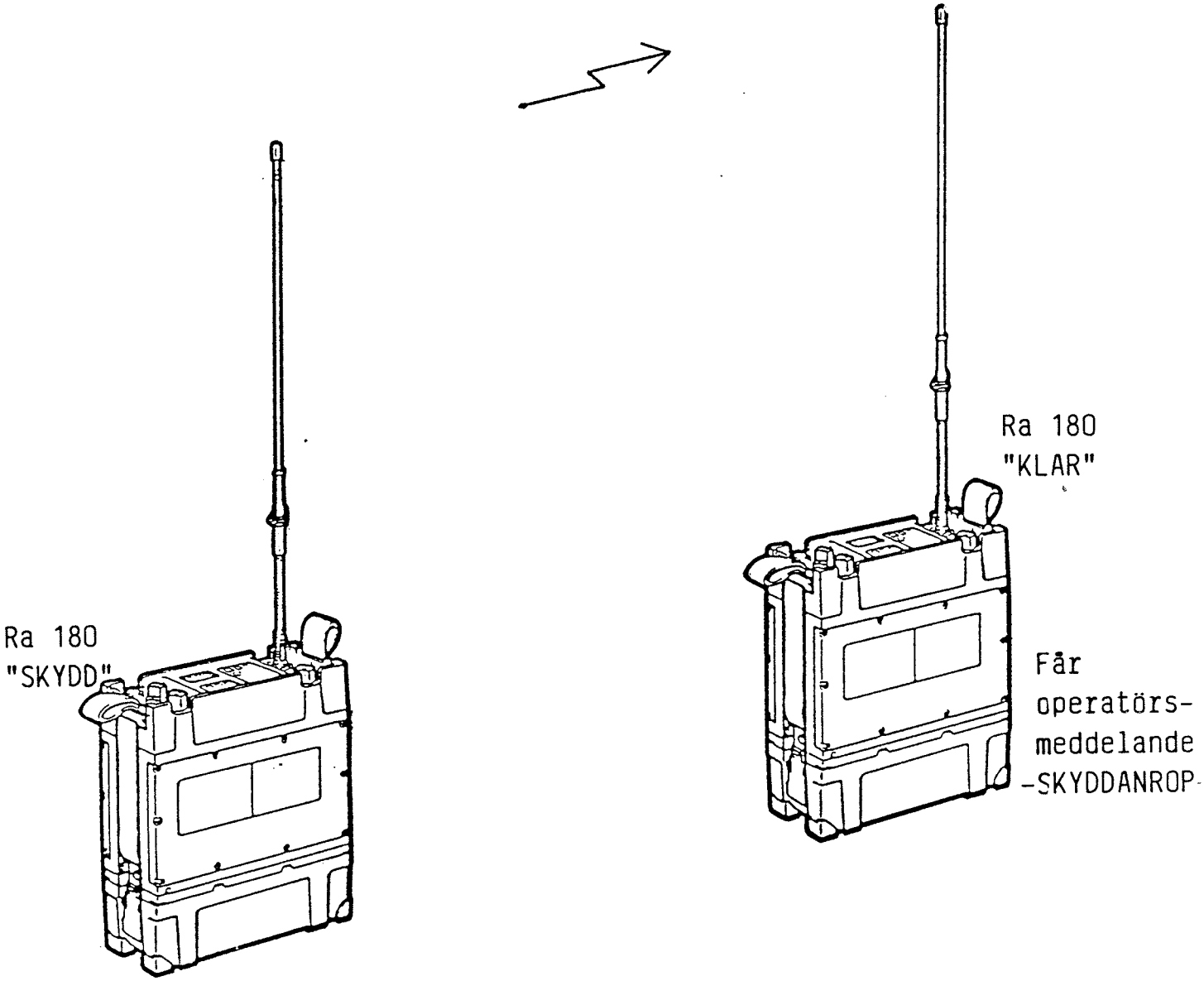
*** Båda fallen ger en automatisk synkronisering ***



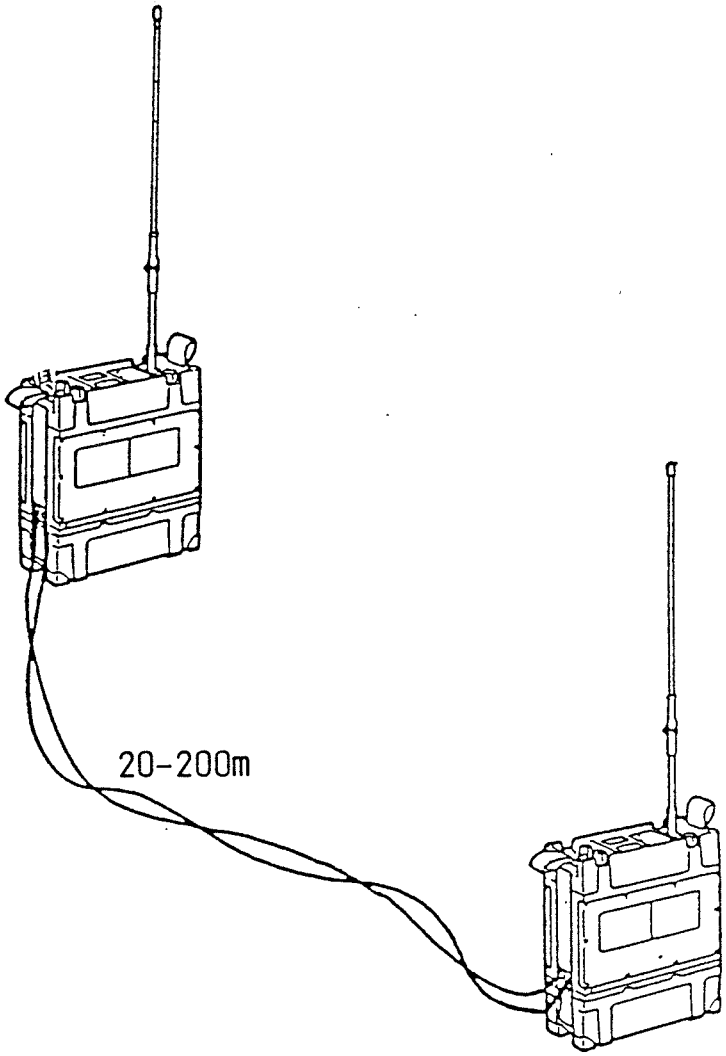
Telefoni - "KLAR" --> "SKYDD"



Telefoni - SKYDD --> KLAR

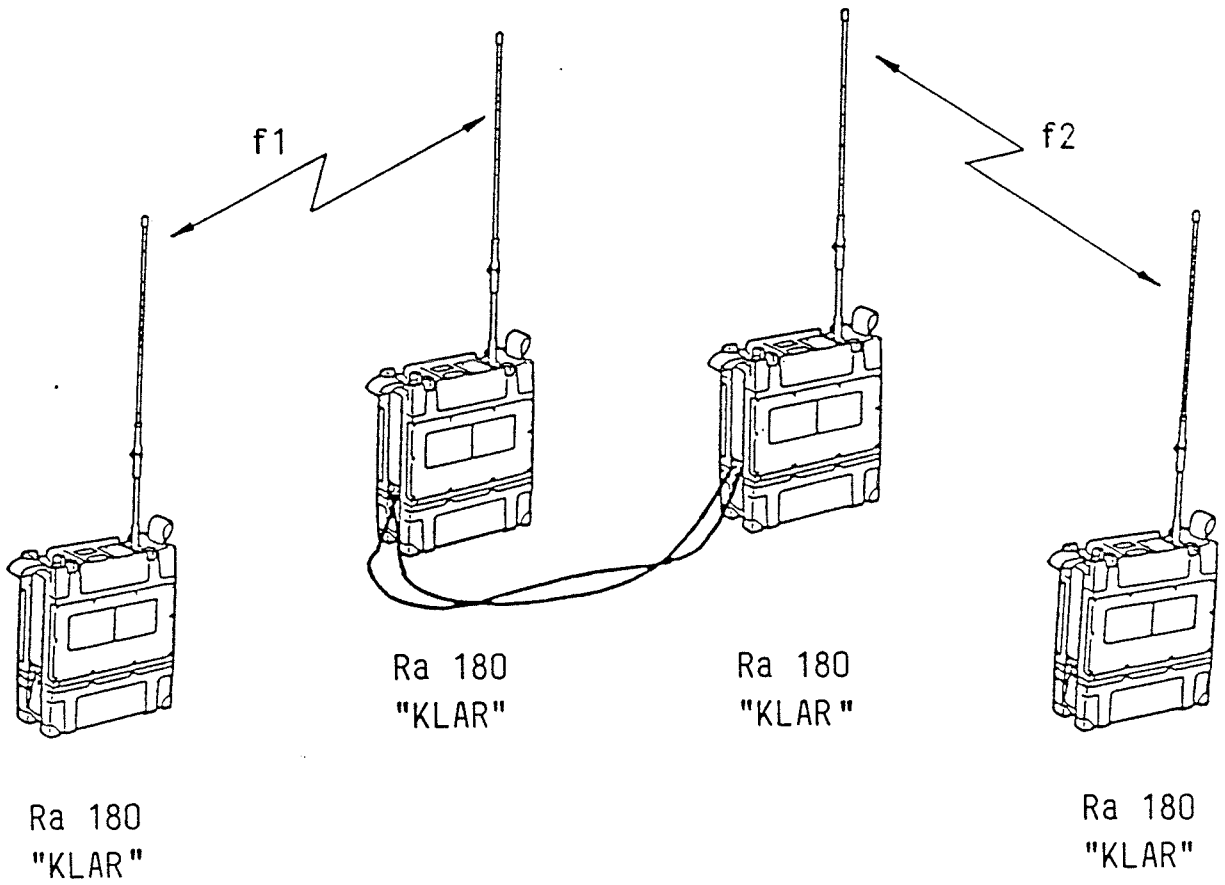


Tvånätsrelä



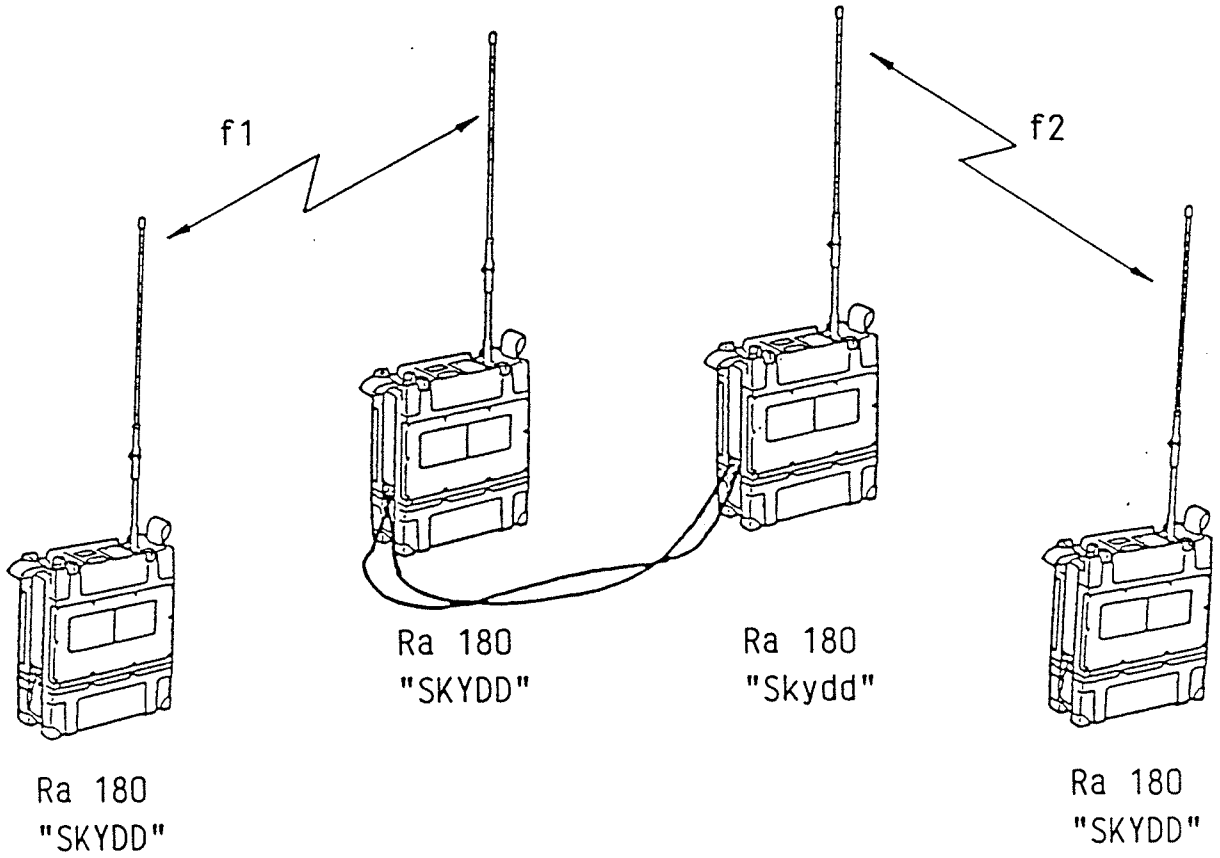
* Två truppradio Ra 180/480 kan användas som relästation genom att sammankoppling göres med tvåtråd
* Tvånätsrelä kan användas som:
  - Tvånätsrelä "KLAR", förutsättning är att:
    * Bägge sändtagarna är inställda i läge "KLAR"
    * Sändtagarna skall ha olika fixfrekvenser inställda
  - Tvånätsrelä "SKYDD", förutsättning är att:
    * Bägge sändtagarna är inställda i läge "SKYDD"
    * Sändtagarna skall ha olika kanaldata

Tvånätsrelä - KLAR



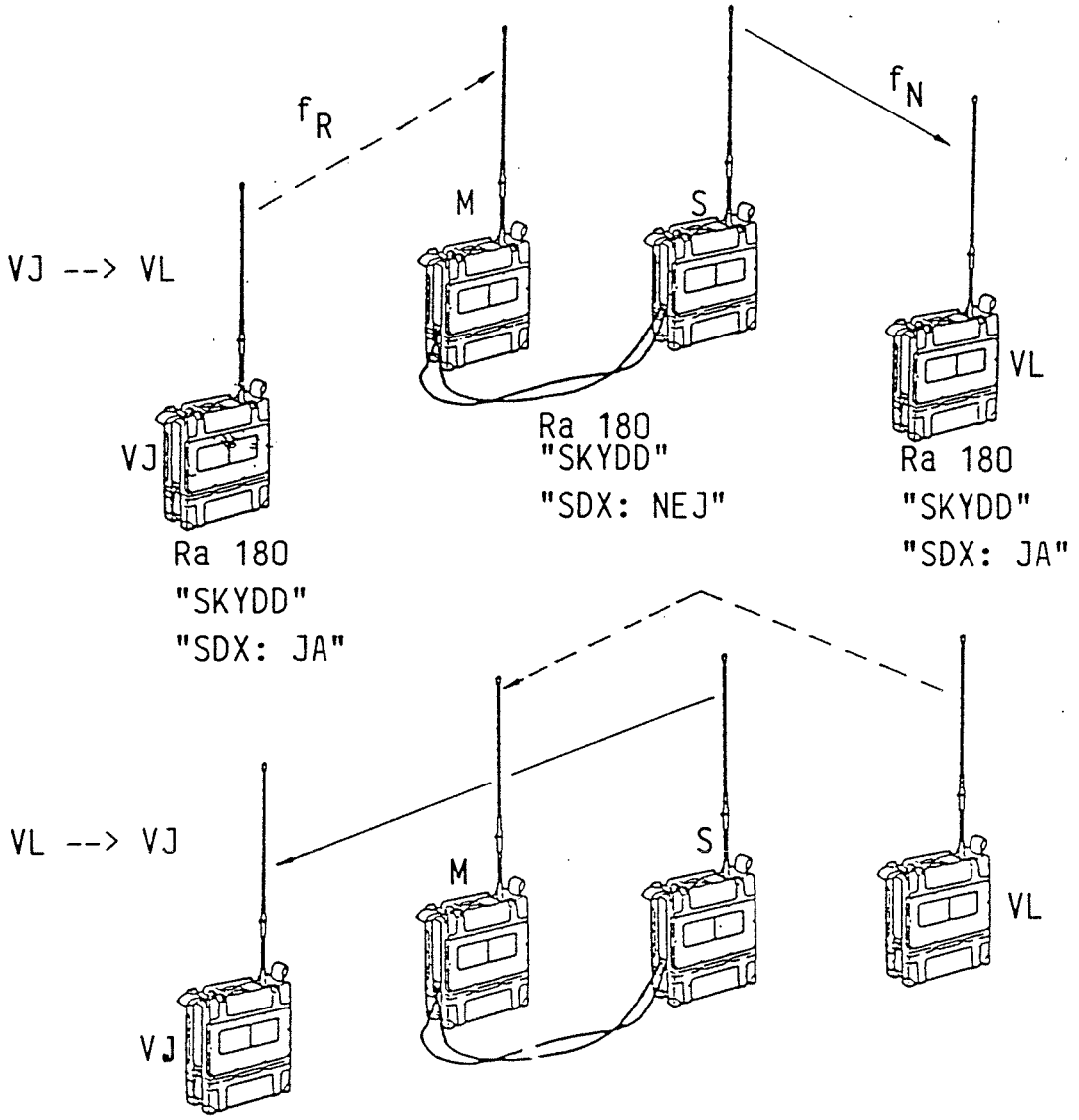
* Trafiksätt:
  -Telefoni (analog överföring)

Tvånätsrelä - SKYDD



* Trafiksätt
  - Telefoni (mellan relästationerna deltamodulerad överföring)
  - Datameddelande
  - Systemmeddelande
  - Data 30 tecken / sekund
  - Data 16 Kilobit / sekund

Ettnätsrelä (Semiduplex)

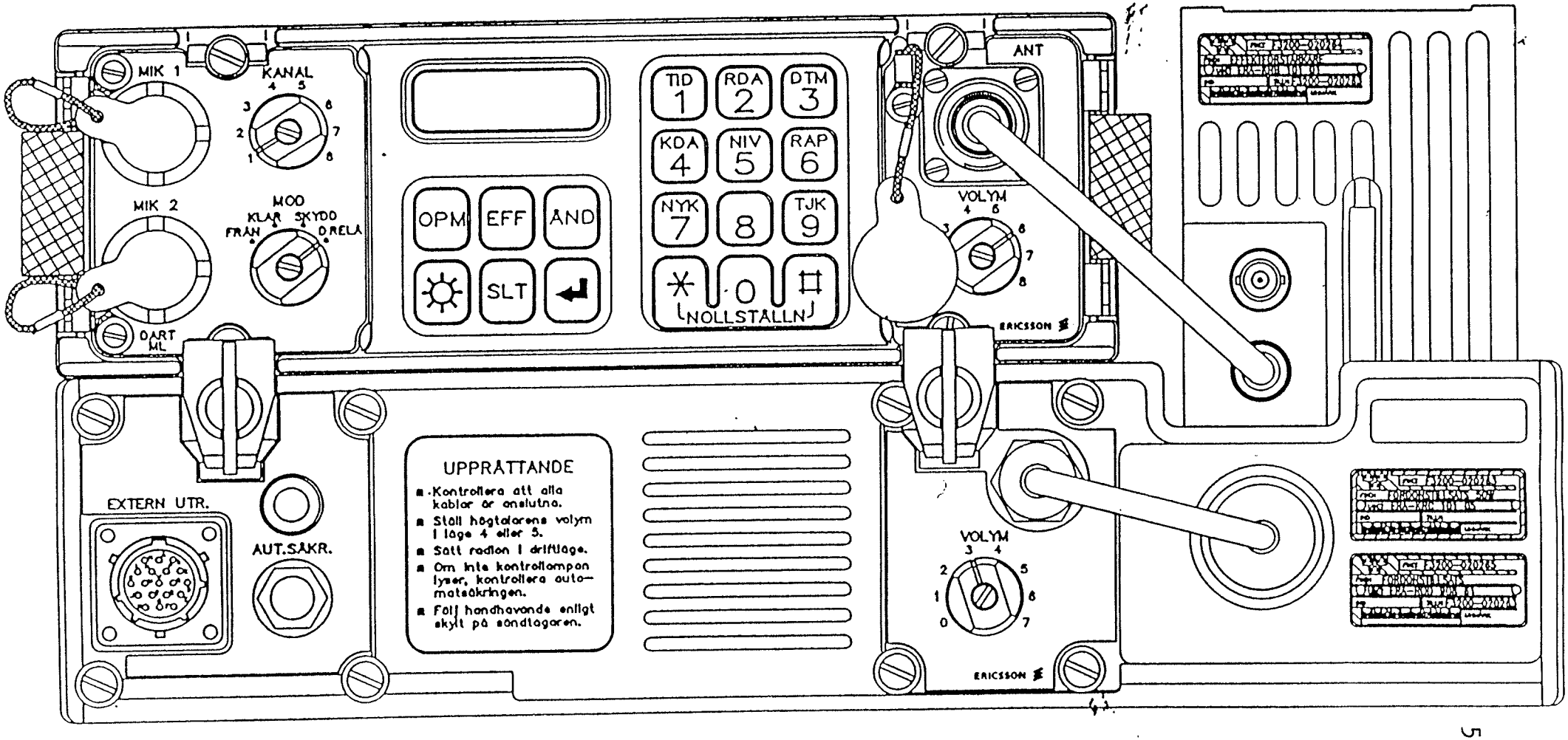


* Två truppradio Ra 180/480 kan användas som relästation genom att sammankoppling göres med tvåtråd

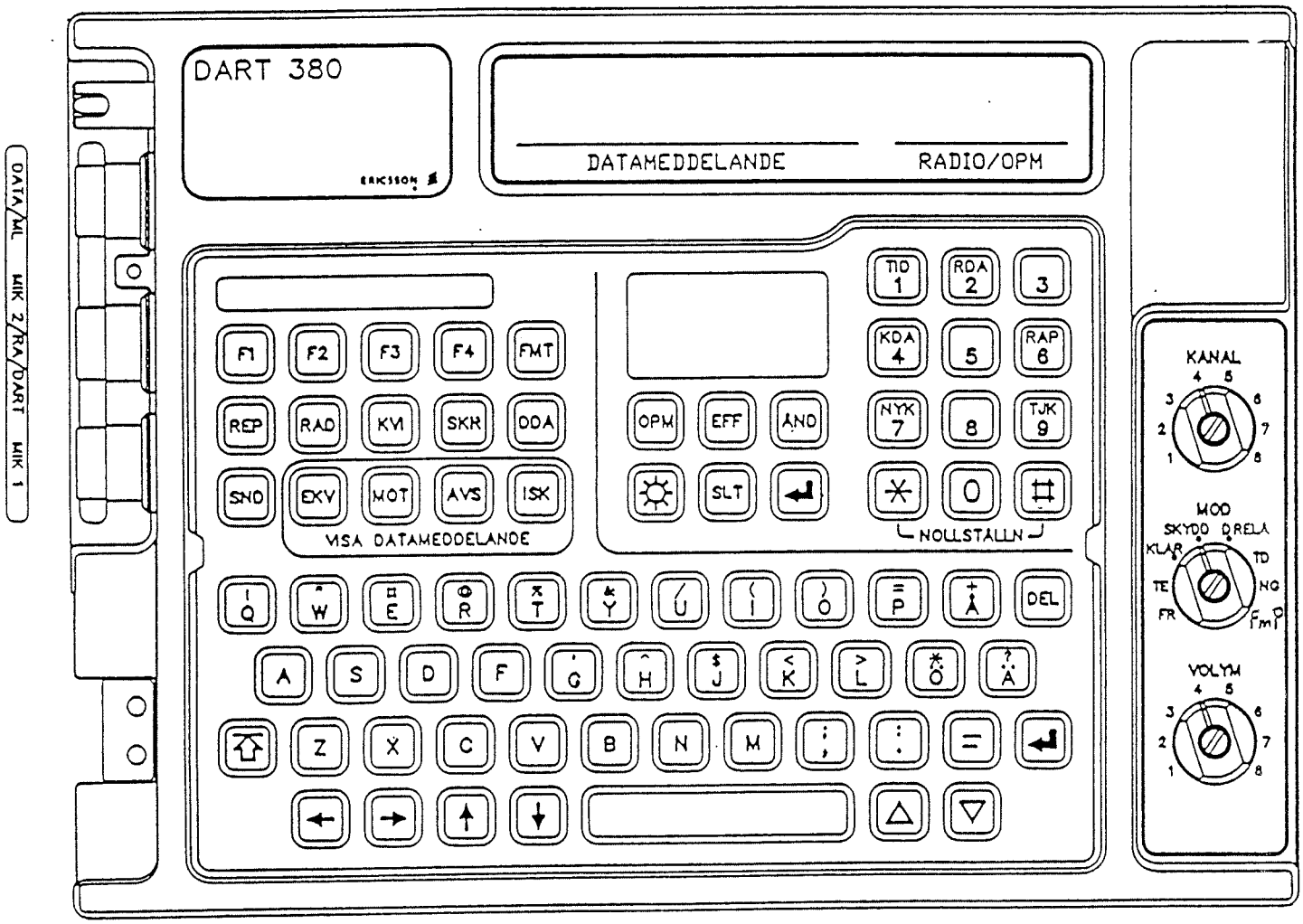
* Ettnätsrelä kan endast användas i läge "SKYDD" samt med lika kanaldata.

- I utförandet ettnätsrelä kommer en sändtagare alltid att vara sändare och den andra alltid att vara mottagare. Sändare blir den station som har högst effekt inställd, vid lika effekt väljs sändare slumpmässigt.

- Relästationssändaren sänder på normal hoppsekvens "f_N" och relästationsmottagaren lyssnar på en modifierad hoppsekvens "f_R"

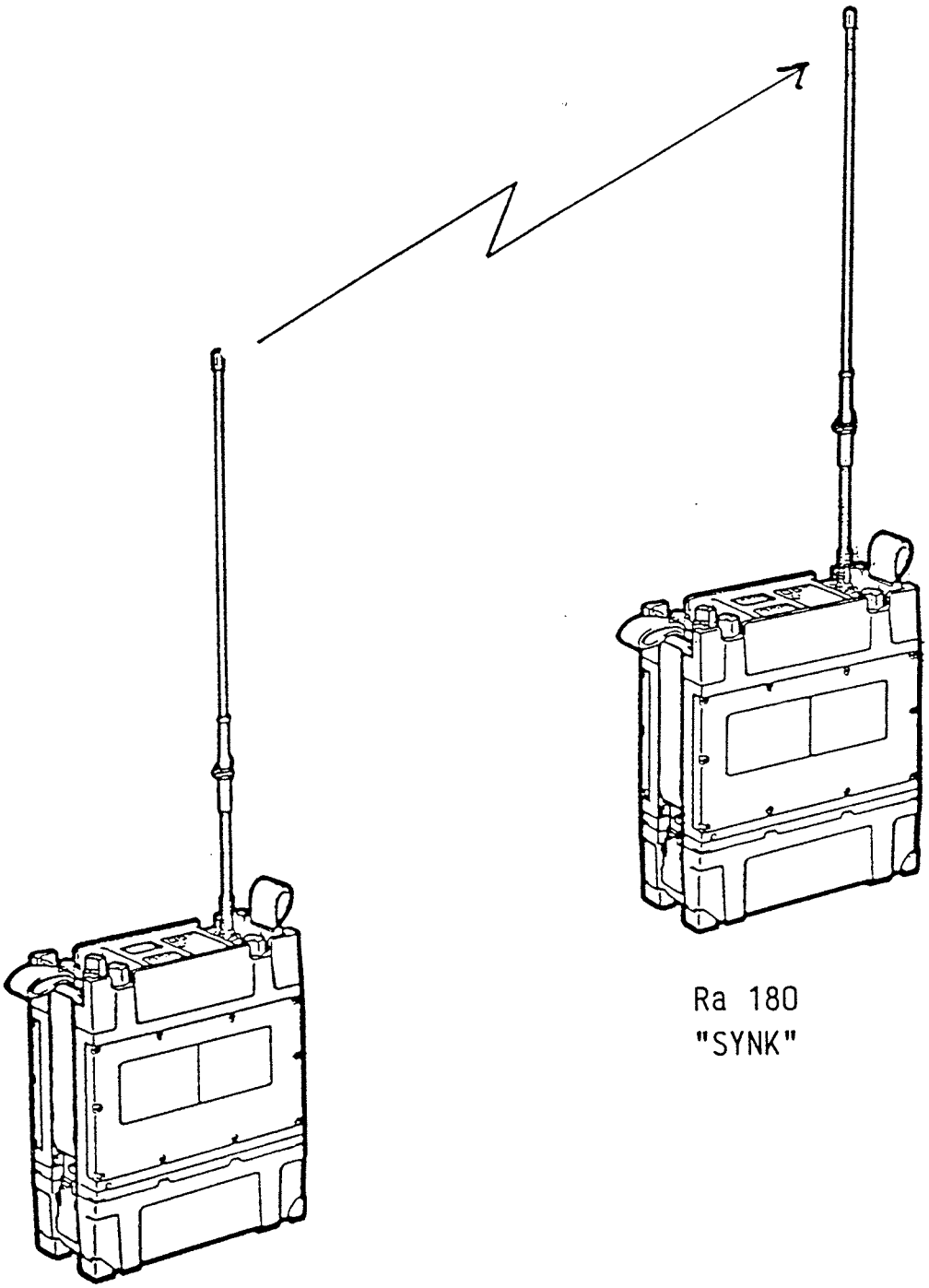

MIK 1
KANAL
MIK 2
MOD
KLAR
SKYDD
FRÅN
DRELA
DART
ML
OPM
EFF
ÅND
SLT
TID
RDA
DTM
KDA
NIV
RAP
NYK
TJK
NOLLSTÄLLN
ANT
VOLYM
ERICSSON
EXTERN UTR.
AUT.SÄKR.
UPPRÄTTANDE
Kontrollera att alla kablar är anslutna.
Ställ högtalarens volym i läge 4 eller 5.
Sätt radion i driftläge.
Om inte kontrollampan lyser, kontrollera automatsäkringen.
Följ handhavande enligt skylt på sändtagaren.
VOLYM
ERICSSON

Datarapporteringsterminal DART 380



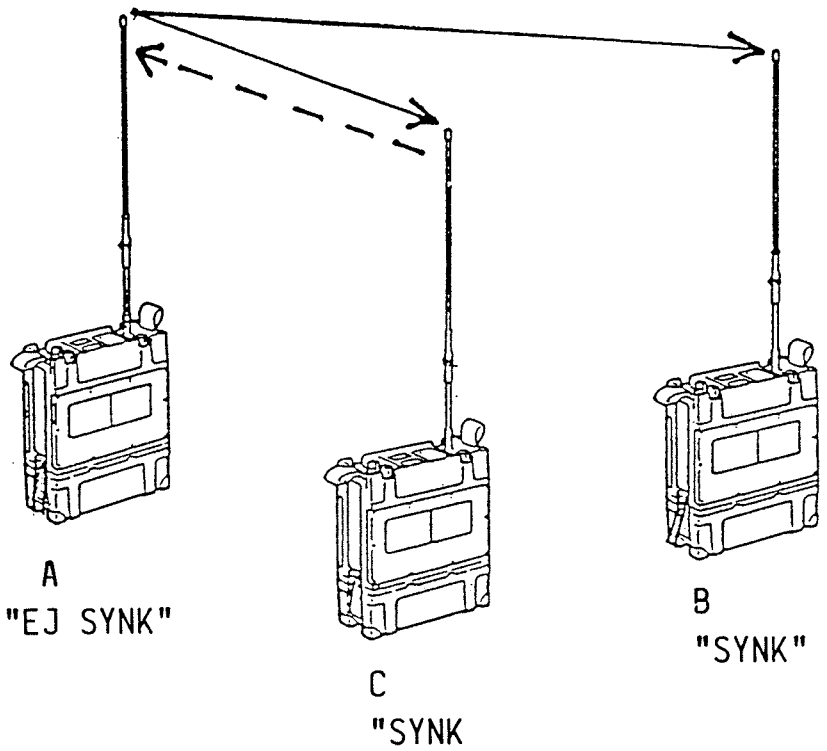
Frontbild DART 380

Normalanrop



* Mellan två synkroniserade sändtagare används "normalanrop"

Aktiv Nätanslutning (ANA)



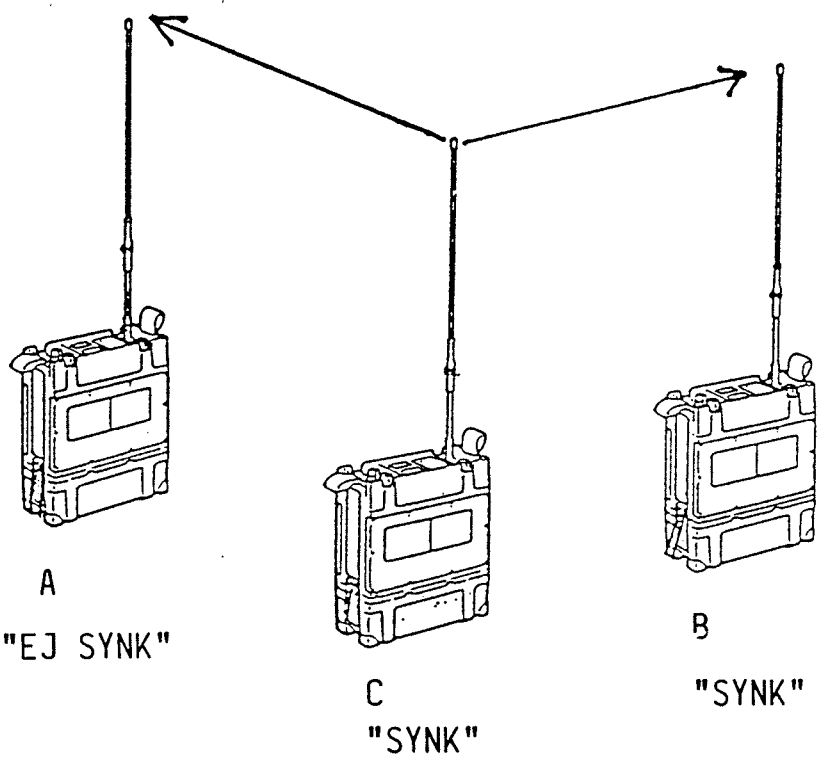
Sändtagare A utför anrop
Då anropet besvaras erhålls synkronisering

* Sändtagare A:s anrop är ett "ANA"- anrop

* Sändtagare C:s svar är ett "PNA"- anrop

ANA-frekvens ändras var 30:e minut

Passiv Nätanslutning (PNA)



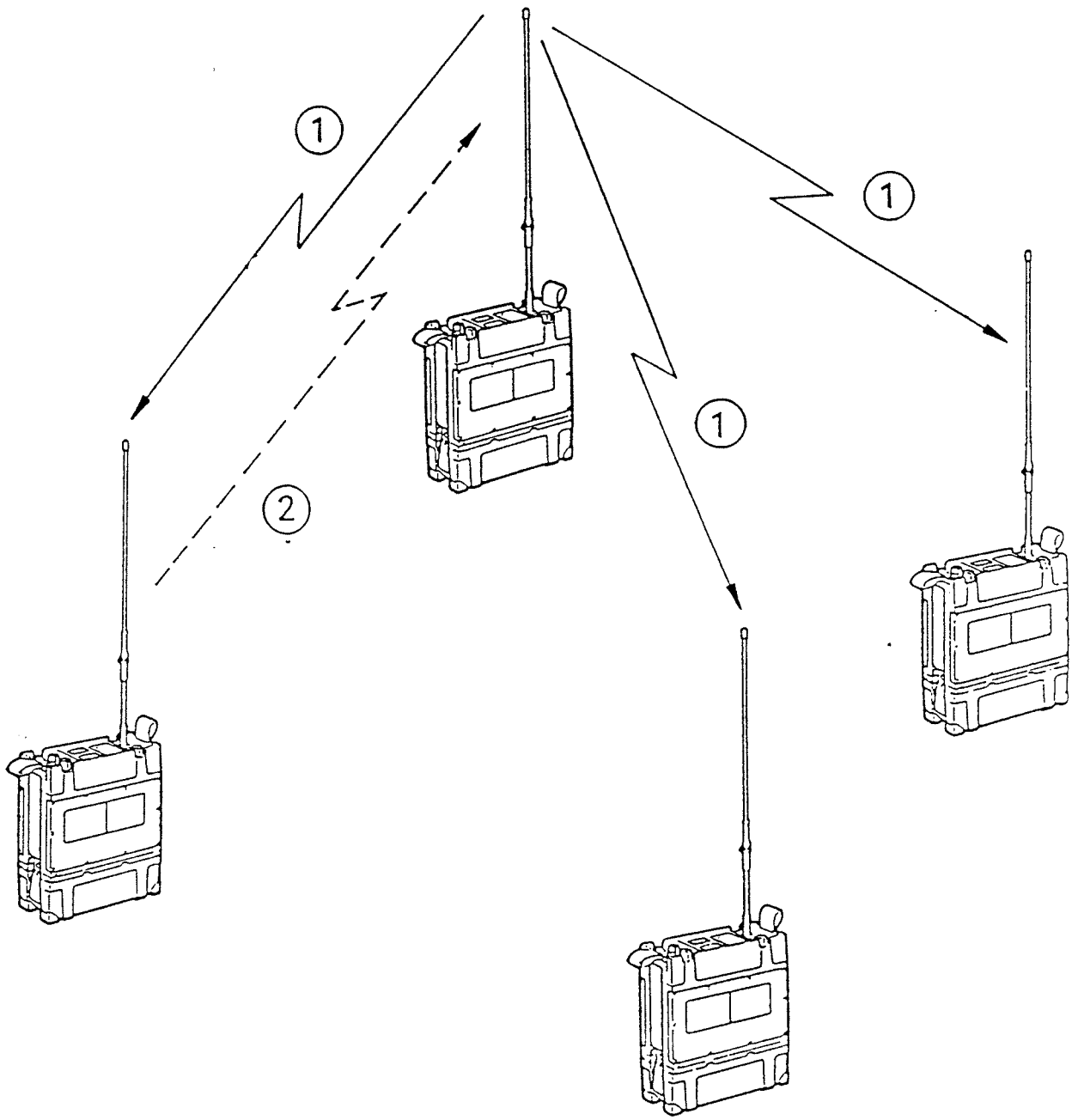
Sändtagare A erhåller automatiskt synkronisering vid mottagning av trafik

Detta sker genom utsändning av ett "PNA"-anrop från sändtagare C

PNA-anrop används även mellan osynkade sändtagare

PNA-frekvens ändras var 30:e minut

Upprättande av "SKYDD" - nät

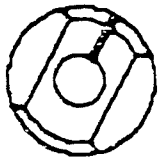


① Den först sändande stationen synkroniserar övriga stationer i nätet

② En annan station i nätet besvarar anropet och synkroniserar därigenom den först sändande stationen

INMATNING FRÅN MINNESLADDARE

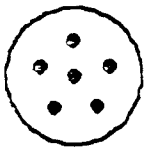
CHECKLISTA Ra 180/480



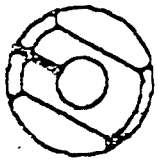
KLAR, SKYDD, D RELÄ

TID — *Kontrollera*

MIK 2



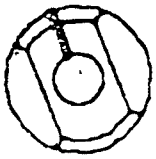
Anslut minnesladdaren — NÄTP:A15



Välj kanal — NÄTP:A15

ÄND — *Sök nätprogram* — NÄTP:B12

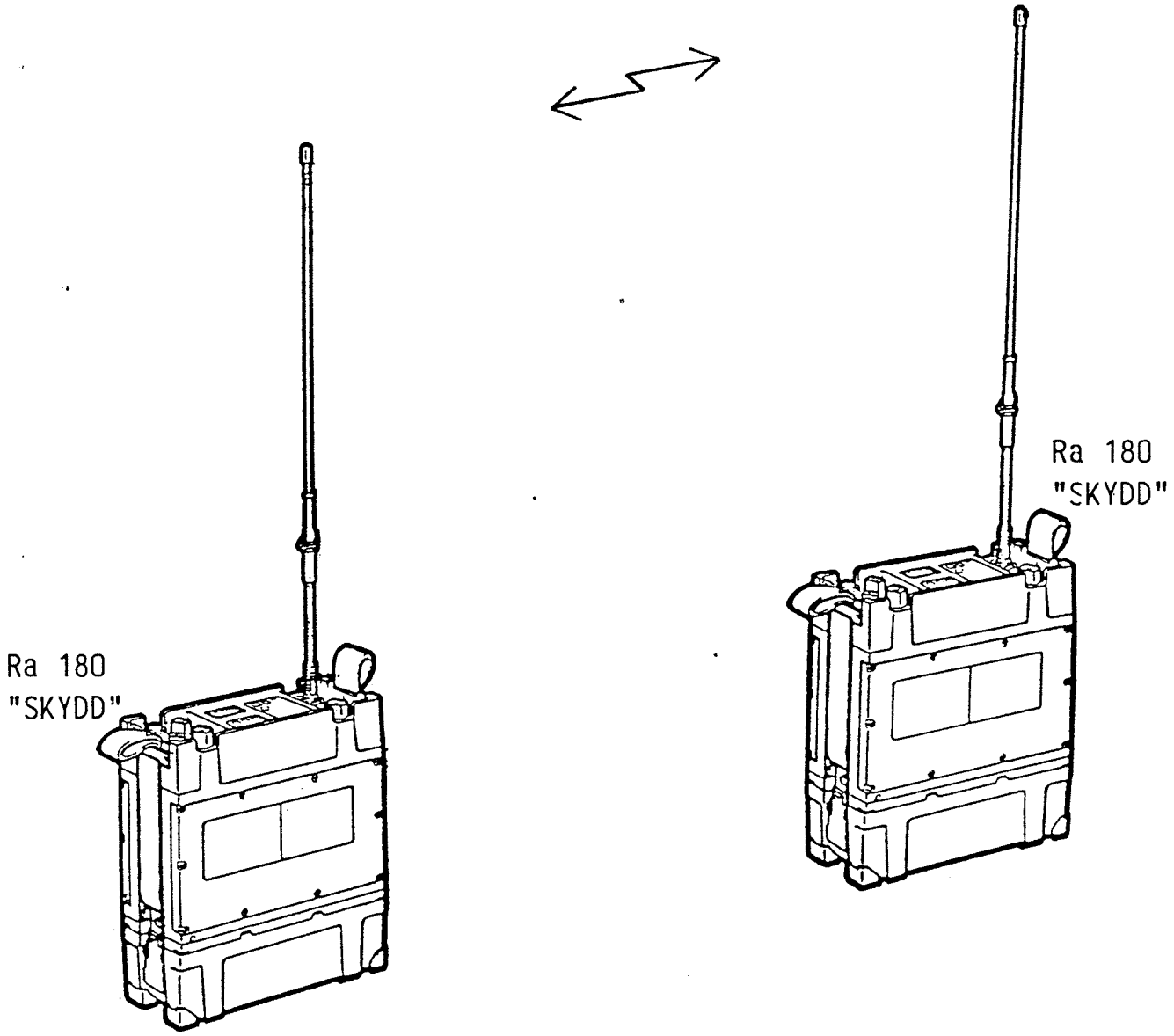
LADDAR



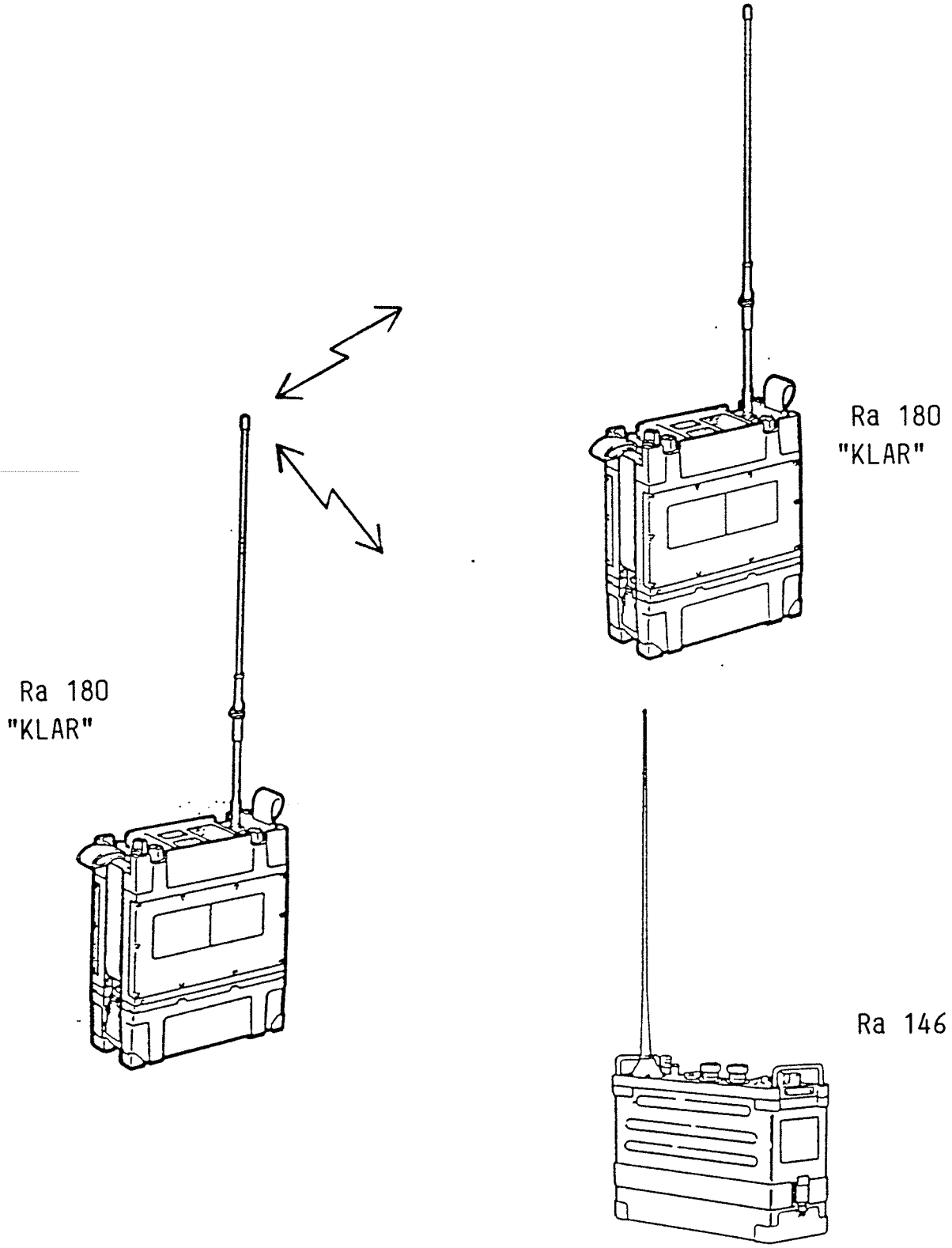
Välj nästa kanal osv

SLT

Telefoni - SKYDD



Telefoni - "KLAR"

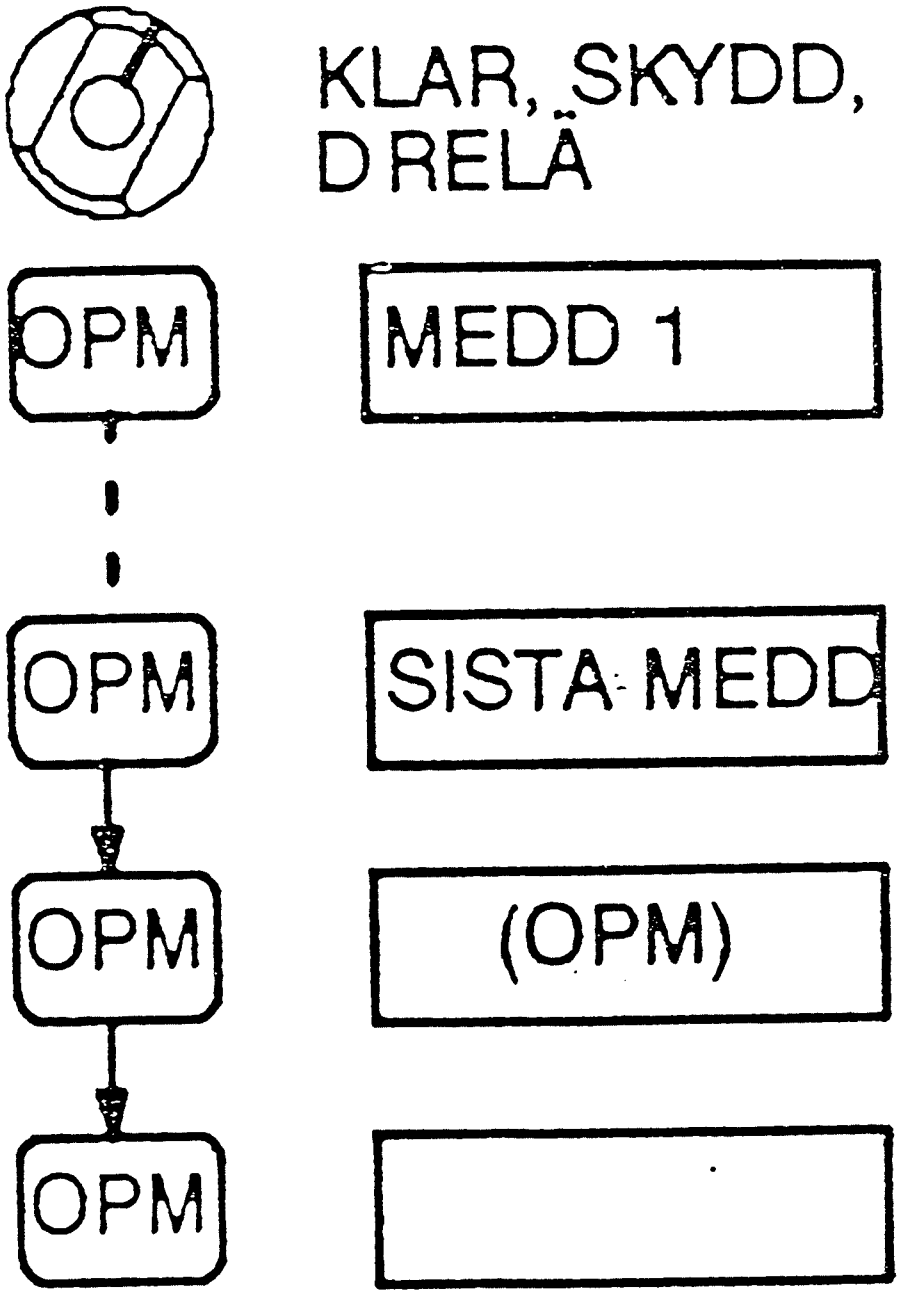


EFFEKT

CHECKLISTA Ra 180/480

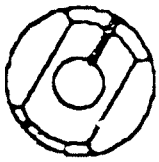
OPERATÖRS-MEDDELANDEN

CHECKLISTA Ra 180/480

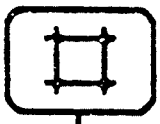


CHECKLISTA Ra 180/480

NOLLSTÄLLNING



KLAR, SKYDD, D RELÄ



NOLLSTÄLLN

NOLLST

TEST

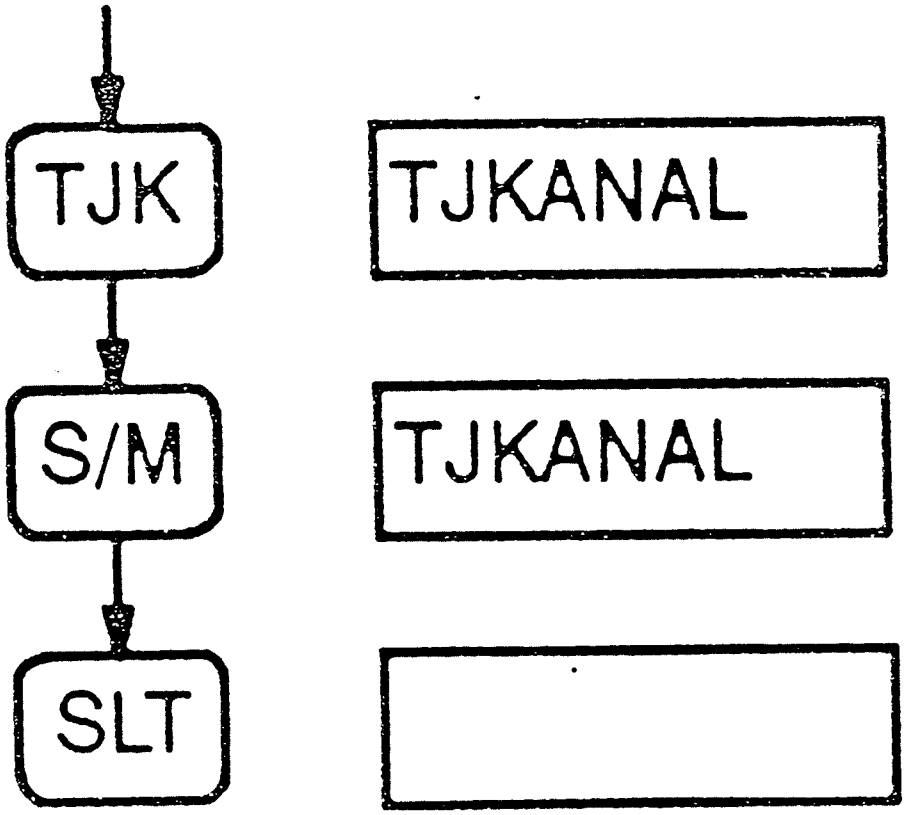
TEST OK

NOLLST

CHECKLISTA Ra 180/480

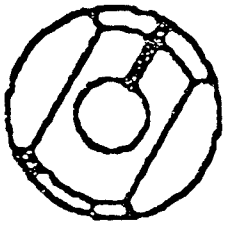
BESVARA ANROP PÅ TJÄNSTEKANAL

Anrop med TJK-ton hörs



CHECKLISTA Ra 180/480

ANROPA PÅ TJÄNSTEKANAL



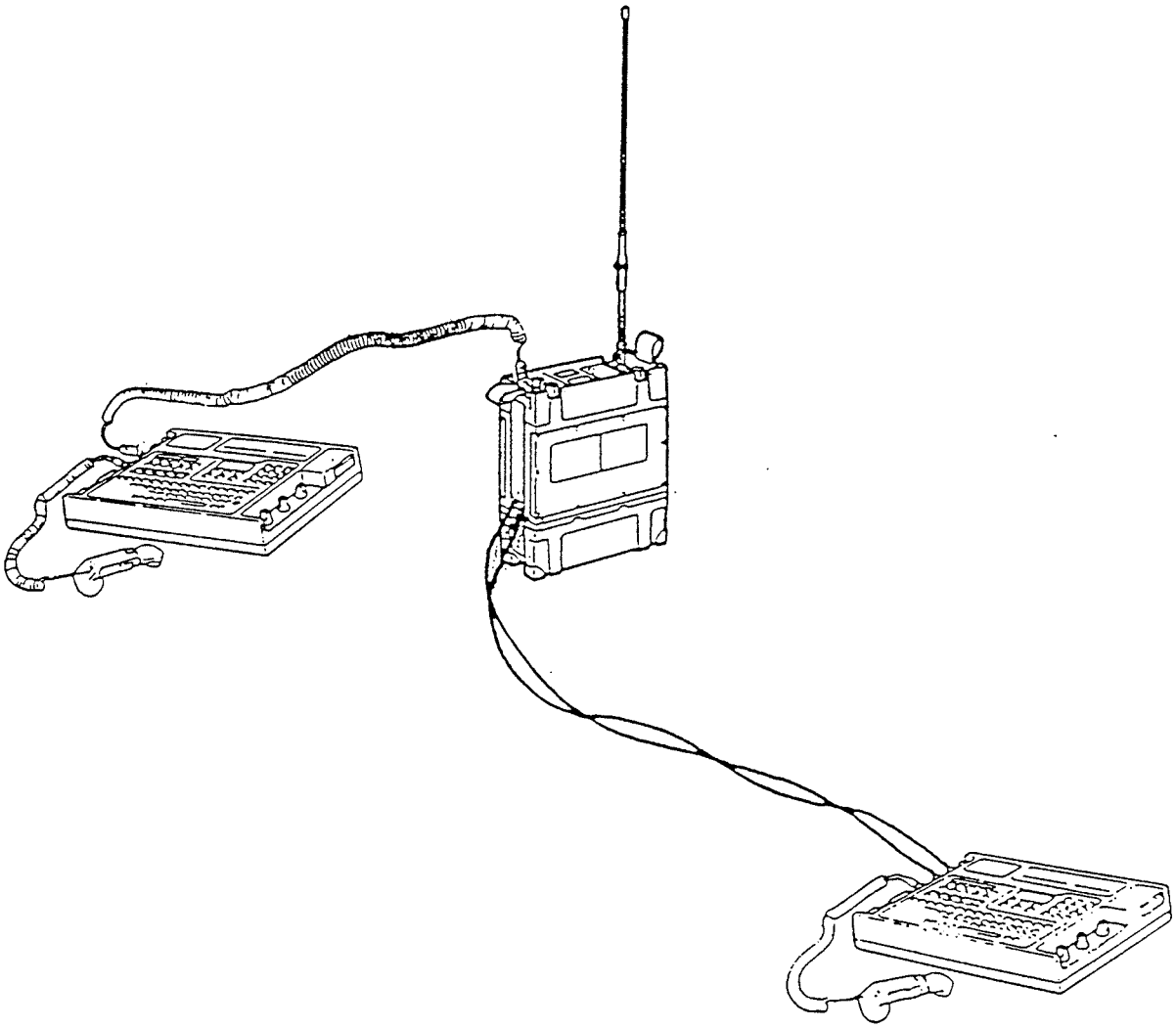
KLAR, SKYDD, D RELÄ

TJK → S/M

TJKANAL

TJKANAL

Tjänstekanaltrafik



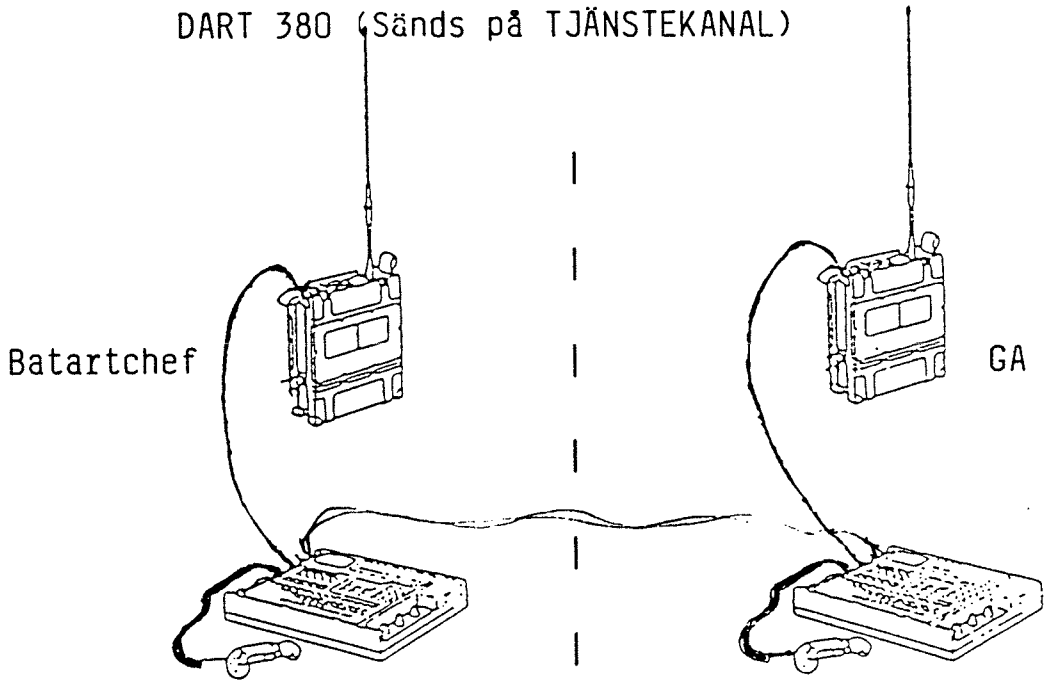
*Tjänstekanaltrafik kan utväxlas mellan ihop-kopplade enheter

*Tjänstekanaltrafik kan utföras som:

- Telefoni
- Datameddelande

Vidarebefordran

* Meddelande kan överföras på tvåtråd mellan två DART 380 (Sänds på TJÄNSTEKANAL)



EX: Meddelande adresserat till GA och mottages hos Batartchef och skall vidarebefordra meddelandet på tjänstekanal till GA

CHECKLISTA Ra 180/480

AKTIV NYCKEL

TRAFIKÖVNING 1

TID: 4 TIMMAR

0 FLERSTATIONSNÄT -TELEFONI SKYDD, ENSTAKA PROV I LÄGE KLAR
-DATAMEDDELANDE
-ÖVERGÅNG TILL NY NYCKEL

0 ORG: 4 STYCKEN 3-STATIONSNÄT

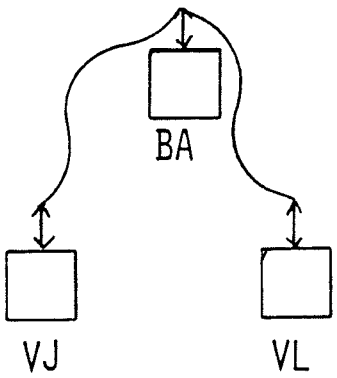
A. - GENERERA TVÅ STYCKEN NÄTPROGRAM (KANALDATA) FRÅN DART
- SAMMA FIXFREKVENS FÖR BÅDA KANALDATA
- FIXFREKVENSER:

NÄT 1= 31750 NÄT 2= 34150
3= 42350 4= 68450

- LADDA KANAL 1 MED KANALDATA (NÄTPROGRAM 1)
- AKTIVERA NYCKELN
- LADDA KANAL 1 MED KANALDATA (NÄTPROGRAM 2)
(DENNA KANALDATA KOMMER ATT LIGGA SOM PASSIV NYCKEL)

B. TID MEDDELAS AV BA
C. STATIONSPLATSER ENL BILD
D. INMONTERING AV STATIONER I FORDON, NÄTVIS FÖRBINDELSEPROV PÅ KASERNGÅRDEN
E. ÖVNINGEN BÖRJAR, TP TILL RESPEKTIVE STATIONSPLATS
F. KL 1000 - ÖVERGÅNG TILL NY NYCKEL (AKTIVERING AV DEN RESERVNYCKEL SOM LIGGER "PASSIV"
G. FORTSATT ÖVNING
H. KL 1115 - ÖVNINGEN AVBRYTS PÅ KASERNGÅRDEN
I. VJ URMONTERING AV RADIOSTATIONER, UPPBÄRNING TILL LEKTIONSSAL
J. KL 1130 - GENOMGÅNG

NÄTSKISS 1 - 4



STATIONSPLATSER

	NÄT 1	2	3	4
BA	4	5	6	7
VJ	1	2	8	3
VL	12	11	10	9

TRAFIKÖVNING 2

TID: 2 TIMMAR

0 TVÅNÄTSRELÄ - TELEFONI SKYDD, ENSTAKA PROV I LÄGE KLAR
- DATAMEDDELANDE

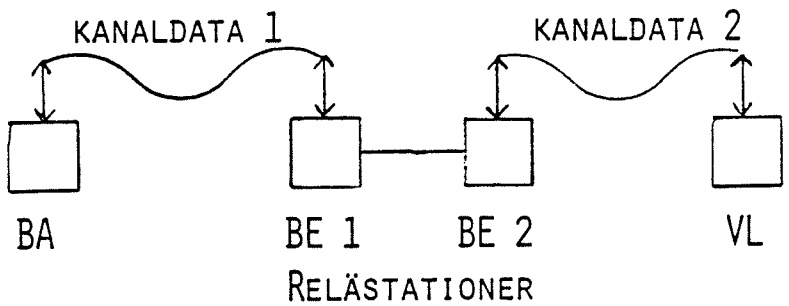
0 ORGANISATION: 4 STYCKEN TVÅSTATIONSNÄT MED VARDERA TVÅ RELÄSTATIONER ENLIGT NÄTSKISS

A. - GENERERA TVÅ STYCKEN NÄTPROGRAM (KANALDATA) FRÅN DART
- FIXFREKVENSER:

KANAL	1	2
NÄT 1:	53000,	39250
2:	32700,	37450
3:	53450,	43000
4:	47950,	50100

- LADDA KANAL 1 OCH 2 MED VARDERA EN KANALDATA
- AKTIVERA NYCKELN PÅ RESPEKTIVE KANAL

NÄTSKISS 1 - 4



B. TID MEDDELAS AV BA
C. STATIONSPLATSER ENLIGT SKISS (SAMMA SOM ÖVNING 1)
D. INMONTERING AV STATION, FÖRBINDELSEPROV INOM RESP NÄT
E. ÖVNINGEN BÖRJAR - UTMARSCH SAMT HOPKOPPLING AV RELÄSTATIONER
F. ÖVNINGEN OMFATTAR TELEFONI SKYDD OCH DATAMEDDELANDE MED HJÄLP AV RELÄSTATIONERNA
G. ÖVNINGEN AVBRYTS KL 1420
H. FÖRBEREDELSER FÖR NÄSTA ÖVNING OMFATTANDE ENNÄTSRELÄ SOM BÖRJAR KL 1430 MED FÖRBINDELSEPROV

TID: 2 TIMMAR

0 ETTNÄTSRELÄ - TELEFONI SKYDD
- DATAMEDDELANDE

0 ORGANISATION: 4 STYCKEN TVÅSTATIONSNÄT MED VARDERA TVÅ RELÄSTATIONER ENLIGT NÄTSKISS

A. - INMATAD KANALDATA PÅ KANAL 1 SKALL ANVÄNDAS. ALLA 4 STATIONERNA I NÄTET SKALL SÅLEDES HA SAMMA KANALDATA (D V S SAMMA KANAL INSTÄLLD) OCH NYCKELN SKALL VARA AKTIVERAD.

B. KL 1430 - BA GÖR FÖRBINDELSEPROV MED ALLA 3 STATIONERNA I NÄTET (ALLA STATIONERNA KOMMER ATT HA SYNK: JA)

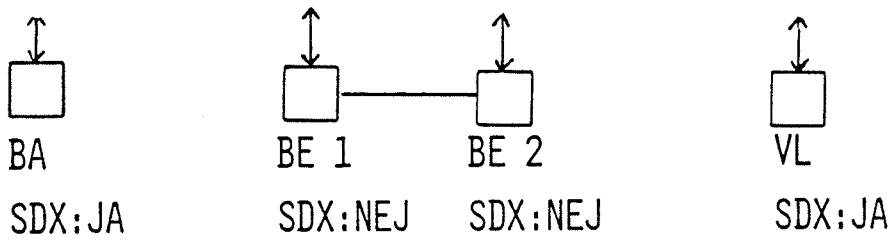
C. STATIONSPLATSER: ENLIGT ÖVNING 2

D. BEORDRA ÖVERGÅNG TILL ETTNÄTSRELÄ ENLIGT SKISS (HOPKOPPLING AV RELÄSTATIONERNA SAMT KONTROLL AV SDX-INSTÄLLNING)

SDX-INSTÄLLNING ENLIGT SKISS

NÄTSKISS 1 - 4

KANAL 1 FÖR SAMTLIGA STATIONER



E. GÖR FÖRBINDELSEPROV MELLAN BA OCH VL

F. TRAFIKÖVNING MED ETTNÄTSRELÄ - TELEFONI SKYDD
- DATAMEDDELANDE

G. KL 1540 ÖVNINGEN AVBRYTS PÅ KASERNGÅRDEN. BYTE AV FORDONSANTENN, URMONTERING OCH UPPBÄRNING AV ALL MTRL TILL LEKTIONSSALEN, LÅSNING AV FORDON.

H. ÅTERLÄMNING AV VERKTYG FÖR ANTENNMONTAGE

I. KL 1610 GENOMGÅNG I LEKTIONSSALEN

TRAFIKLISTA

Förd vid

19 - -

Utgående/inkommande meddelanden

Tnr	Från	Till	DART/ Ra	Text/Format	Tjanm	Kvitt (Kl)	Sign

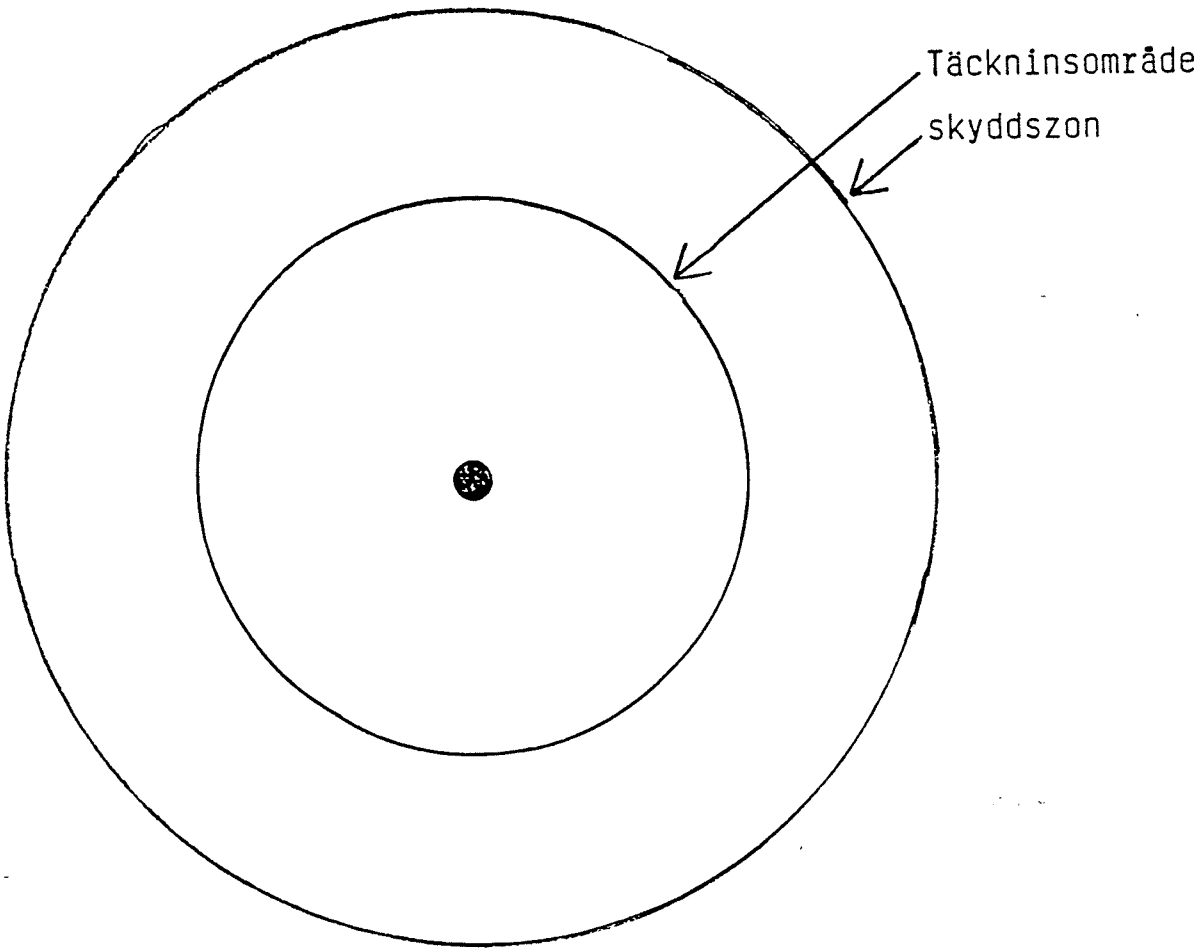
Hoppfrekvenssändning i fredstid

Sändning får ej ske inom TV-kanalerna:

2 = 47-54 MHz
3 = 54-61 MHz
4 = 61-68 MHz

Inom täckningsområdet + 5km.
Hoppfrekvensbandet skall läggas minst 7,5 MHz utanför TV-kanalens bandgräns.

Ex: TV- sändaren i Borås använder kanal 2, täcknings-område för sändaren kan Televerket lämna besked om.

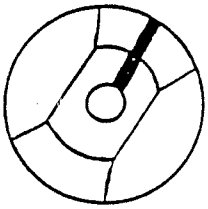


Otillåtet band : 47-54 MHz ± 7,5MHz

Tillåtna band : 30-39,5 MHz, 61,5-88 MHz

Hoppbandsinställning blir (6239).

Inmatning av format under formattangent (F1-F4)



TE, KLAR, SKYDD, DRELÄ

FMT	FORMAT: _	ROT * NIVA	ROTNIVA
0-9	FORMAT: 103	FÖRBPROV	FORMATNAM
↵	FÖRBINDELSEPROV	FÖRBPROV	
ÄND			
SLT			
F1			LAGRA UNDER F1
SLT			

- Lagrat "format" under F1-F4, raderas endast genom lagring av nytt "format".

-När lagring skall göras under mer än en F-tangent, bör ett kort tidsuppehåll göras. I annat fall överföres tidigare lagrad information till "ny" F-tangent

Anteckningar